



清华大学

机械工程系

生产实习结题报告

全自动光储充一体式机器人

系 别： 机械工程系

专 业： 机械工程

姓 名： 杨礼谦 灏谛伦

指导教师： 冯 平 法 教 授

企业导师： 徐 伟 松 工 程 师

二〇二五年九月

目 录

第 1 章 课题介绍.....	1
1.1 课题背景	1
1.2 研究对象所处行业的现有情况	1
1.2.1 国内太阳能发电系统的发展	2
1.2.2 国外太阳能发电系统的发展	3
1.2.3 国内与国外太阳能发电系统的对比	3
1.3 未来的发展趋势	4
1.4 企业介绍	4
第 2 章 课题目标.....	6
2.1 光伏系统的动态调节与稳定性保障	6
2.2 智能感知与自主决策能力	6
2.3 储能系统与电气安全设计	6
2.4 整机尺寸与结构集成优化	7
2.5 通讯与远程监控能力	7
第 3 章 机构设计.....	8
3.1 光伏板俯仰机构	8
3.1.1 前期调研	8
3.1.2 光伏板俯仰机构参数计算与材料、零部件选型	10
3.1.3 初版设计	14
3.1.4 设计流程	16
3.1.5 最终设计	18
3.2 光伏板伸缩机构	22
3.2.1 前期调研	22
3.2.2 初版设计	24
3.2.3 设计流程	26
3.2.4 最终设计	34
3.2.5 设计改进	38
3.3 底盘与悬架系统	44
3.3.1 前期调研	44
3.3.2 轮毂电机与减速机的选型	46

3.3.3 悬架系统详细设计	47
3.3.4 驱动系统详细设计	51
3.3.5 转向系统详细设计	52
3.3.6 底盘详细设计	53
3.4 全自动光储充一体式机器人	55
第 4 章 机构性能评估与分析	56
4.1 光伏板俯仰机构	56
4.1.1 基本功能分析	56
4.1.2 静力学分析	56
4.1.3 运动分析	58
4.2 光伏板伸缩机构	59
4.2.1 基本功能分析	59
4.2.2 同步带寿命分析	60
4.2.3 伸缩机构强度分析	62
4.3 底盘与悬架系统	64
4.3.1 基本功能分析	64
4.3.2 底盘静力学分析	65
4.4 便携式电池	67
4.5 制造与加工方面评估	67
4.5.1 光伏板俯仰机构	67
4.5.2 光伏板伸缩机构	69
4.5.3 底盘与悬挂系统	73
第 5 章 成本估算	78
5.1 光伏板俯仰机构成本估算	78
5.2 光伏板伸缩机构成本估算	78
5.3 机器人底盘与悬架系统成本估算	80
5.4 全自动光储充一体式机器人总成本估算	81
第 6 章 收获与感想	82
参考文献	86

第 1 章 课题介绍

1.1 课题背景

随着现代生活节奏的日益加快，人们对于户外休闲和亲近自然的体验需求持续增长。越来越多的人选择在闲暇时间参与露营、公路旅行及房车（RV）度假等活动。同时，也有越来越多的人选择“离网”生活方式，期望远离传统基础设施，与自然建立更加和谐的关系。[1]

对于这一类人群而言，可靠的离网供电系统已成为基本需求，用于满足取暖、烹饪、照明、电子设备充电，以及水泵、通风系统等设备的用电需求。传统上，此类能源需求主要通过柴油发电机、燃气设备或明火来满足，但这些方式往往噪音大、污染严重，且与长期环境可持续发展的目标背道而驰。

随着全球对可持续发展的重视程度不断提升，社会正逐步转向更加清洁、环保的替代能源。在中国，国家提出了“碳达峰、碳中和”战略目标，即力争于 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和，这一战略充分体现了推动各行业绿色低碳转型的迫切性，也为包括离网能源在内的分布式能源解决方案的发展指明了方向。

在户外与离网使用场景中，太阳能因其可再生、零排放、运行安静及获取便捷等优势，正日益成为理想的供电选择。顺应这一趋势，开发一款注重高效率、高功率输出与智能化控制的便携式太阳能供电系统，对于满足现代户外生活的实际需求，具有重要的社会价值。

因此，能够在远离传统基础设施的条件下，为用户提供高性能、高可靠性、可持续性的清洁能源解决方案的发电系统，具有重要意义。这不仅能够支持个体的流动性与户外探索活动，更在更大范围内积极响应国家乃至全球的环境可持续发展目标。

1.2 研究对象所处行业的现有情况

研究对象为设计一种户外用的全自动光储充一体式机器人，让用户在户外将所有电子产品持续充电。本产品为一种能够输出大量功率的太阳能发电系统，因此考虑行业的现有情况时我们只要考虑同样能够输出大量功率的太阳能发电系统。

1.2.1 国内太阳能发电系统的发展

如下表所示为本产品所处行业在国内三个畅销产品的性能总结与对比：

产品名称	都格太阳能发电系统	猎钢狼太阳能发电系统	自航太阳能发电系统
光伏板输出功率	900W	3600W (12x300W)	800W
电池储存量	1500Ah	1000Ah	1550Ah
AC 输出模式	3x 5000W 交流插口	2x 10000W 交流插口	2x 5000W 交流插口
DC 输出模式	2x USB 插口, 2x 12V 插口	4x USB 插口, 4x 12V 插口	2x USB 插口, 2x 12V 插口
电源尺寸	47 x 25.5 x 32 cm	N/A	19 x 37 x 23 cm
重量	N/A	N/A	>7.3kg
系统价格	~10000 元	~16500 元	~14000 元

表 1.1 国内太阳能发电系统参数对比

在国内现有的户外太阳能储充产品有很多限制。首先，所有畅销的产品由若干个组件组成整体的发电系统，没有一体式的光储充系统，从而需要用户手动装好系统才能实现发电的作用。其次，产品的可移动性有限，都需要用户手动扶着产品移动。第三，光伏板没有追光的功能，除非用户反复调整光伏板的位置和角度就没有办法追光。这对发电系统的功率输出量和效率带来有害的影响。

在中国，便携式太阳能能源系统虽属新兴产业，但得益于国家在光伏与锂电池产业链中的全球领先地位，近年来技术发展迅猛。国内厂商如 EcoFlow（正浩）、4 Anker、德兰明海以及小米生态链旗下品牌，充分利用成本与供应链优势，生产出在国内外市场上均具竞争力的产品。这类系统目前广泛采用安全耐用的 LiFePO_4 电池，支持太阳能快充（功率可达 800 W 以上）、高功率逆变器（范围 1000-3000 W），并配置丰富的输出接口，如 AC、DC、USB-A、USB-C 及无线充电。模块化扩展能力日益普及，例如 EcoFlow 的 Delta 系列便支持容量从 2 kWh 扩展至 6 kWh 或更高。部分高端型号开始引入远程物联网（IoT）能量监控、多模式充电与智能功率分配逻辑，以及基于纳米涂层的散热技术，以增强户外环境下的运行可靠性。随着露营、轻越野和房车旅行热潮的兴起，便携式太阳能发电设备在国内已成为户外出行的必备装备。在经济层面，该产品通过 Amazon、AliExpress 等跨境平台广泛出口，并在欧美市场表现亮眼。展望未来，中国制造在产品形态（如可折叠、箱式组件）、人工智能驱动的能源管理系统、以及绿色生活方式产品的融合创新，将持续引领户外太阳能市场的下一轮发展浪潮。

1.2.2 国外太阳能发电系统的发展

如下表所示为本产品所处行业在国外三个畅销产品的性能总结与对比：

产品名称	Eco Flow DELTA Pro Ultra	Jackery Explorer 5000 Plus	Goal Zero Yeti 500 Portable Power Station
光伏板适配性	支持光伏板输入，但产品不包含光伏板		
电池储存量	1500Ah	1000Ah	1550Ah
AC 输出模式	3x 5000W 交流插口	2x 10000W 交流插口	2x 5000W 交流插口
DC 输出模式	2x USB 插口, 2x 12V 插口	4x USB 插口, 4x 12V 插口	2x USB 插口, 2x 12V 插口
电源尺寸	47 x 25.5 x 32 cm	N/A	19 x 37 x 23 cm
重量	N/A	N/A	>7.3kg
系统价格	~10000 元	~16500 元	~14000 元

表 1.2 国外太阳能发电系统参数对比

从以上 3 个产品来看，在国外购买户外用太阳能发电系统也存在很多限制。首先，跟国内的产品一样，这些产品都要求用户自行安装整个发电系统，才能实现发电作用、前两个都较重，而且需要用户用手提着才能移动、这些产品都没有追光的功能，是完全不自动的。其次，这些公司只卖电源部分，从而用户需要自行找光伏板搭配。

1.2.3 国内与国外太阳能发电系统的对比

总之，国内和国外的产品都有如下共同的缺陷，意味着该行业在未来还有很大的发展空间：

1. 产品移动困难
2. 没有一体式的太阳能发电系统
3. 没有追光功能，导致效率降低
4. 系统根本不自动

在北美、欧洲、日本等国际市场，户外太阳能发电系统已高度成熟，用户对离网供电可靠性、清洁能源和移动自主性的需求持续推动技术创新。当前市场上的领先产品（如 Jackery[8]、EcoFlow、Goal Zero 和 Bluetti）普遍集成高效单晶硅太阳能电池板，其光电转换效率常超过 23%，并搭配先进的磷酸铁锂（LiFePO₄）电池，可实现超过 4000 次循环寿命。模块化结构日益普及，用户可根据实际需求灵活扩展储能容量（例如 Jackery Explorer Plus 系列支持从 2 kWh 扩展至 24 kWh）。

智能电池管理系统（BMS）、最大功率点跟踪（MPPT）控制器以及大功率逆变器（如 Bluetti AC240P 的 2400 W 持续输出）已成为标准配置。其他常见功能还包括 IP65 防水防尘等级、移动 App 控制、蓝牙监控及双向快充（支持市电、太阳能与电动车充电接口）。新兴产品形态，如可折叠式太阳能毯、穿戴式太阳能背包及与户外电器的集成应用，体现了便携性和以用户为中心的设计导向。

尽管产品价格差异较大，但市场预测表明，该领域仍将保持强劲增长动力，驱动因素不仅包括休闲场景下的应用需求，还包括应急储备电源和分布式备用能源系统的普及。

1.3 未来的发展趋势

考虑该行业的未来发展，便携式及离网太阳能发电行业将不再仅仅满足于基础的储能功能，而是朝着更加智能化、自主化和系统集成方向加速演进。随着用户在户外和应急供电场景中对可靠性、自动化和灵活性的要求不断提升，该行业正迅速引入基于人工智能的控制系统、自主移动平台以及实时能量优化技术。这一发展方向的代表性创新产品即为 Jackery Solar Mars Bot——这是一款集自主移动、太阳能板自动跟踪调整与储能于一体的智能能源机器人。它将机器人技术与清洁能源系统深度融合，预示着一个全新产品类别的诞生：能够在无人工干预的情况下自主优化发电效率的移动式太阳能电站。

未来的系统预计还将具备“网状互联”能力，实现多设备协同运行，并进一步强化与物联网的整合，支持智能家居或离网网络之间的联动。同时，系统将配备适应性控制逻辑，可根据天气变化、用户用电习惯及区域电网状态动态调整运行策略。随着太阳能板转换效率、电池循环寿命及 AI 算法的持续进步，便携式太阳能系统将变得更加绿色、高效、并具备自我管理的能力，从而重新定义“离网生活”或“户外出行”的能源解决方案。

1.4 企业介绍

深圳市银宝山新科技股份有限公司（股票代码：002786.SZ），成立于 1993 年，总部位于中国深圳，是国家级高新技术企业、中国模具工业协会会长单位，也是国内精密制造行业的龙头企业之一。公司始终以“大型精密模具”为核心技术，深耕先进制造领域，致力于打造“模具 + 结构件 + 智能制造服务”的全产业链生态系统，并以技术创新与可持续发展为双轮驱动，为全球客户提供覆盖设计、研发、

制造及智能生产的综合解决方案。

银宝山新现有深圳、东莞、苏州、惠州等 8 大智能化生产基地，总占地面积超 50 万平方米，构建起完善的全球制造服务网络，客户遍布汽车、通讯、医疗、消费电子、新能源等多个高科技行业。公司专注于发展汽车零部件、通讯及消费电子、高端装备三大核心业务，凭借强大的研发能力和精密制造优势，与宝马、大众、丰田、华为、爱立信、美敦力等世界级客户建立了长期稳定的合作关系。

在模具制造方面，公司汽车覆盖件模具的年产能已突破 2000 套，市场占有率稳居国内前三，拥有大型五轴加工中心、精密电火花机等高端设备，具备高复杂度、高精度模具的开发能力。结构件制造方面，公司可实现 $\pm 0.01\text{mm}$ 级别的微米级精密加工，广泛应用于高端医疗设备、智能终端及新能源电驱系统部件等领域。

技术创新是银宝山新的核心竞争力。公司研发团队占比超过 20%，累计获得专利超过 200 项，其中包含 32 项发明专利。同时，公司还主导制定了《汽车注塑模具》行业标准（JB/T15335-2023），在推动行业标准化方面发挥了重要作用。此外，银宝山新积极探索“5G+ 工业互联网”新模式，已建成深圳市工业互联网示范工厂，并通过 IATF 16949、ISO 9001 等国际质量管理体系认证，持续推进数字化、智能化转型升级。

在可持续发展方面，公司始终坚持绿色制造理念，着力推动节能减排与环保生产。通过全面采用全伺服全电注塑设备，实现节能 46.54%；通过 CNC 车间油雾净化系统，回收率高达 95%，大幅改善员工工作环境并提高资源利用效率；在新能源应用方面，公司积极布局光伏发电，截至 2022 年 10 月，惠州厂区光伏项目累计并网发电超过 112 万度，为公司“双碳”目标落实提供有力支撑。2022 年，公司实现营收 28.5 亿元，展现稳健的发展实力。2023 年，公司继续加大在新能源方向的布局，战略投资 3.6 亿元建设新能源汽车轻量化模具生产线，全面赋能智能汽车产业升级。

第 2 章 课题目标

本课题旨在开发一套具备高机动性、强环境适应性与能源自给能力的智能移动光伏平台，通过模块化集成设计与多系统协同控制，解决分布式光伏能源在复杂环境中的灵活部署与稳定供电问题。系统涵盖光伏跟踪与展开机构、智能自主导航、储能管理、电气安全防护与远程通讯等多子系统，目标实现如下：

2.1 光伏系统的动态调节与稳定性保障

为充分适应日照变化并最大化光照捕获效率，平台设计集成了双自由度俯仰调节机构，可在 -30° 至 $+30^{\circ}$ 范围内精确控制光伏板角度，以确保始终保持最佳迎光姿态。该调节机构采用机械自锁设计，具有较强抗风稳定性，在无需持续能耗的情况下保持设定角度，有效提升能源利用效率。

配套的光伏伸缩机构确保在动态环境中实现无卡顿、低噪音的平稳展开与收拢操作。系统在收缩状态下光伏板与车身间隙小于 10cm，保持紧凑外形，利于狭窄环境下通行；在展开状态下，结构几何和路径设计经过优化，确保光伏组件不与车体发生任何干涉，具备良好的空间兼容性与机构鲁棒性。

2.2 智能感知与自主决策能力

平台配备四轮独立轮毂电机驱动系统，结合 $\pm 40^{\circ}$ 大转角转向机构，实现原地旋转、蟹行移动、多路径自主规划等多种运动模式，具备良好的地形适应性和高灵活性。

通过融合 GPS、惯性导航与电子围栏系统，平台可实现自主定位、动态避障、任务路径规划与区域安全监控。在无工人工干预情况下，可根据任务区域自动完成移动部署与位置调整，显著提升作业效率与系统智能化水平。

2.3 储能系统与电气安全设计

整车采用模块化锂铁磷电池组，每个电池模块容量不小于 1kWh，支持手提式快拆与更换，循环寿命超过 4000 次后容量仍 $\geq 70\%$ ，满足高频使用需求。充电方式兼容光伏直充与市电交流充电，具备灵活补能能力。

电气系统严格遵循安全规范，具备多种输入/输出接口：

输入：AC 100 - 120V / 60Hz / 15A（滑槽接口）；DC 12 - 60V / 11A（8020 端子）

输出：AC 1500W（三组 120V 插座）；DC 输出用于驱动底盘与云台系统；USB 输出含 Type-C 100W+30W、Type-A 18W 等接口，兼容多类终端用电设备。

系统内置应急保护逻辑：当检测到风速超限、平台移动中或电量过低时，将自动触发光伏板收拢机制，防止结构损伤或安全事故发生。

2.4 整机尺寸与结构集成优化

整机尺寸优化为：长宽 < 813mm（建议 $\leq 711\text{mm}$ ），以满足美国 ADA（无障碍门）标准，适配室内外多种场景通行需求；高度设计须确保光伏组件在最大伸展状态下不与车身发生干涉，整体结构紧凑合理。

2.5 通讯与远程监控能力

系统支持 4G/5G 蜂窝网络、Wi-Fi 与 GPS 模块通信，可实现实时数据上传、平台状态远程监控与异常告警推送。配套的电子围栏功能允许用户对平台活动范围进行虚拟限制，提升平台部署的安全性与可控性。

第 3 章 机构设计

3.1 光伏板俯仰机构

3.1.1 前期调研

在本项目的设计过程中，我们首先对主流太阳能自动追踪系统方案进行了系统调研与对比分析，包括刚性双轴系统（DST）[1]、软体伸缩结构系统（SOL）[2]以及气缸驱动系统 [3]，分别从结构复杂度、控制精度、适用场景和执行机构响应特性等方面进行评估。通过调研，我们深入理解了“机械结构—传感器—控制算法”三者之间的协同逻辑，为后续方案设计与机构选型提供了理论基础。

结合本项目“具备底盘与悬架系统的移动式太阳能机器人”的独特应用特性，我们确立了利用底盘移动实现太阳方位跟踪、由机构单独实现仰角调节的思路，即采用单轴倾角调节机构以简化系统结构并提高集成性。在具体的俯仰机构设计中，我们依次评估了三类技术方案：

双电机独立驱动方案提供良好的动态响应和精度控制，尤其是关节处直驱结构具备良好的刚度与反馈特性；但其整体重量大、活动部位复杂，不适用于结构轻量化要求较高的移动平台。

电机 + 电缸复合驱动方案在原理上控制简单、具备良好自锁性，然而受限于电缸尺寸较大、折叠收纳困难等实际装配限制，经建模验证后我们放弃了该方案。

单电机双传动链方案虽然具有结构新颖与节约成本的潜力，但依赖高精度机械加工与复杂控制逻辑，可靠性不足，工程实现难度高，最终也未被采纳。

最终，在综合考虑结构集成性、控制精度与成本因素后，我们采用了一种基于闭环步进电机驱动的单电机双臂俯仰机构。该方案原先计划使用蜗轮减速器以实现高精度与自锁性能，但为控制整机成本，我们选择了更具性价比的闭环步进电机替代方案。闭环步进电机内置编码器，具备位置反馈与失步检测能力，能在不依赖机械自锁的前提下保持俯仰角稳定，满足本项目对动态调节、响应速度与控制精度的要求。电机间配合由同步控制实现，避免了开环步进系统中可能存在的失步风险。

该俯仰系统在结构设计上支持模块化集成，可适配不同规格的光伏组件；在控制逻辑上配合主控器实现角度闭环控制，能够实时调整面板姿态以适应太阳入射角变化，保障持续发电效率。相较传统的双轴追踪系统，该方案显著降低了结构复杂度与维护难度，更适合部署在具有移动能力的机器人平台上。

有关更为具体的设计细节，前文开题报告已有充分论述，故此处不再赘述，仅附上各种方案的对比表。

对比维度	机械装置驱动角度调整系统	软体伸缩角度调整系统	气缸驱动角度调整系统
驱动方式	回转驱动器 + 直流减速电机	气泵 + 充气软体伸缩器	双作用气缸 + 电磁阀 + 空压系统
调节维度	双轴（双回转驱动器）	双轴（任意组合充气）	双轴（双气缸联动）
角度控制机制	编码器 + ASS-MEMS + PID	IMU + PID	LDR + Simscape + PID
响应速度	中等	快速，动态闭环	快速，控制灵敏
结构特征	刚性金属结构，稳定性高，抗干扰	轻质柔性结构，可折叠，结构紧凑	刚性结构，链条传动
控制精度	高（ $\pm 0.08^\circ$ ）	中高（ $\pm 2^\circ$ 以内）	高（可调 PID 控制）
自平衡能力	无，需结构居中	支持自动姿态矫正	部分支持，设计需重心对称
环境适应性	承载能力强，抗干扰及抗风能力强	对温度变化与水汽敏感，不宜长时间暴露在恶劣环境	气缸耐高温尘土，适合野外，管道与电磁阀防护需强化

表 3.1 太阳能自动追踪系统对比

方案类型	双电机（关节处）	双电机（底座 + 连杆）	单电机 + 电缸	单电机 + 蜗轮离合	单电机 + 锥齿轮棘轮
主要优点	控制响应快，刚度高，便于角度精确反馈	重心集中，布线简洁，利于散热与封装	结构简单，具自锁性，成本较低	结构紧凑，节省电机数量	切换灵活，传动路径清晰
主要缺点	电机悬挂增加负载，布线复杂	传动链复杂，需非线性补偿，误差易积累	折叠困难，响应较慢，占用空间大	离合响应慢，扭矩传递效率低	棘轮顶针控制复杂，系统可靠性差
关键技术难点	电缆疲劳、关节热管理、动载扭矩控制	连杆机构几何设计与运动学反解	电缸推力控制、密封防尘与装配公差	离合状态识别、蜗杆同步性控制	棘轮切换时机控制与角度精确锁止
适用场景	控制精度高、结构尺寸紧凑的高性能系统	空间紧凑、电机不宜外露或需高可靠性的设备	成本敏感、动作频率低的半固定平台	体积极限有限、动作要求不高的设备	创新验证与概念验证阶段的原型系统

表 3.2 光伏板俯仰机构五种设计方案对比分析

3.1.2 光伏板俯仰机构参数计算与材料、零部件选型

3.1.2.1 材料选型

从力学性能角度出发，45 号钢是一种常用的优质中碳结构钢，具备良好的抗拉强度（600 – 800 MPa）与屈服强度（约为 350 – 450 MPa），能够满足俯仰机构在静态与动态载荷下的承载需求。考虑到光伏板及伸缩机构总质量约为 33kg，系统在极限位置俯仰时将产生显著转矩，尤其在机构重心偏移、启动惯性和外部扰动（如风载）等工况下，所需承受的等效扭矩甚至可能超过 100 – 120Nm。45 号钢在调质或正火状态下具备良好的疲劳强度和冲击韧性，在这样的中等负载工况下能够保证结构的稳定性与安全性。

其次，选择冷轧态的 45 号钢，是考虑到该状态下材料组织致密、尺寸精度高、表面质量优，特别适合于高精度机械加工。俯仰机构中存在多个高要求的装配配合部位，如轴座、耳轴孔、连杆销轴等，均需较高的加工公差控制与表面质量保证。冷轧钢的使用可以显著提升加工稳定性，减少变形，提高机构的装配一致性与运行可靠性。

在材料经济性与供应链稳定性方面，45 号钢作为工业应用广泛的标准材料，在国内市场上具有成熟的供应体系和合理的价格水平。其冷轧板、棒材、型材等产品形式多样，可根据具体部件的结构需求灵活选用，便于制造与库存管理。同时，其良好的通用性也为后续升级替代（如采用 40Cr 钢或合金调质钢）提供了兼容路径，增强了设计的灵活性与可持续性。

3.1.2.2 极限扭矩计算

极限扭矩出现在当光伏板为正 30° 时，光伏板及伸缩机构总质量约为 33kg，总高度约为 30cm，故可得光伏板及伸缩机构重心与第一机械臂回转铰链的距离约为 30cm。

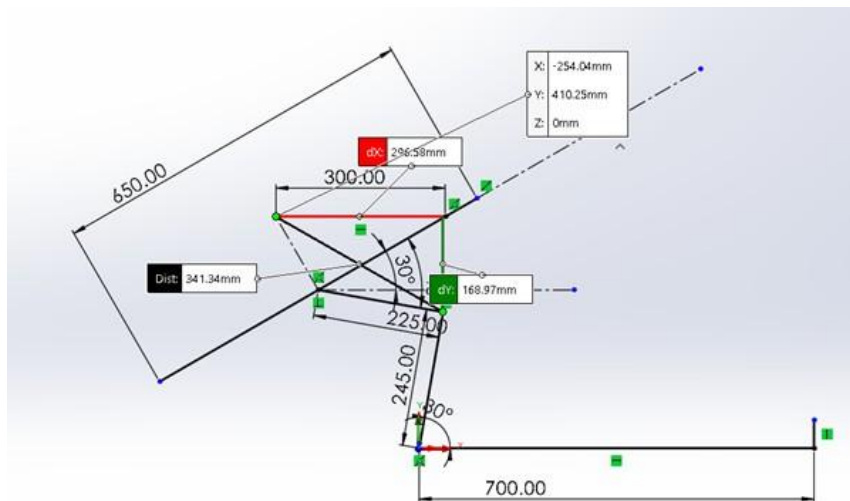


图 3.1 光伏板及伸缩机构重心与第一机械臂回转铰链的距离

在进行扭矩计算时，可忽略机械臂本身的重量，对机械臂简化模型进行扭矩计算，取安全系数 $S=2$ 可得：

$$T = 33 * 9.81 * 0.3 = 97.119Nm \quad (3.1)$$

$$T_R = T * S = 97.119 * 2 = 194.238Nm \quad (3.2)$$

3.1.2.3 电机、减速器与传动部件的选型

1. 减速器

如上计算过程的结果所示，电机所需输出的转矩分别为，均已超过大多数常规步进电机在直接驱动情况下所能提供的最大输出，故为满足俯仰机构的工作需求，我们必须在电机输出端安装减速器，以输出足够的扭矩以摆动机械臂。

在选择减速机时，需优先考虑其成本，随后兼顾其在整机结构中的空间占用情况。综合评估后，我们初步选定使用怡和达公司生产的 ZJU 系列通用型行星减速机，该系列产品性价比高，结构紧凑，适用于本项目对传动效率与经济性的双重要求。其主要参数如下所列：

代号	法兰尺寸	段数	减速比	背隙	安装尺寸代号	总长度	单价
ZJU37	60 mm	2	50	P2	T1	127 mm	300 元

表 3.3 选用的怡和达行星减速机参数



图 3.2 怡和达行星减速机

2. 同步带轮

在本设计方案中，俯仰机构采用一对 S8M 型圆弧齿同步轮进行动力传递，皮带宽度为 15,mm，齿距为 8.0,mm，属于标准工业级同步带配置。其中，主动轮齿数为 22 齿，从动轮齿数为 34 齿，两者共同构成一组非等速比的同步带传动系统。这套配置在满足扭矩放大需求的同时，也考虑了传动稳定性和结构紧凑性之间的平衡。

由于从动轮齿数大于主动轮，系统形成了一个减速比为 $34:22 \approx 1.545$ 的传动关系。即，电机每转一圈，从动轴仅旋转约 0.65 圈。这种传动方式可有效放大电机的输出转矩约 1.5 倍，在系统后端负载较大或电机输出能力受限的情况下，能显著减轻电机负担，提高整个系统的运行稳定性与抗负载能力。尤其是在配合前级 50:1 行星减速机的情况下，系统总传动比可达到约 77:1，使得步进电机能够在低速大扭矩工况下保持精准的位移控制。

从结构选型角度看，选用 S8M 型圆弧齿同步带，能够在高载荷下提供更可靠的啮合性能与抗跳齿能力。15mm 带宽在本扭矩范围内具有充足的传动裕量，确保机构在伸展与俯仰动作过程中具备足够的扭矩冗余。

此外，同步轮的轴孔尺寸分别为 18mm 与 14mm，分别对应驱动电机轴和负载轴，避免了不必要的过渡套或自加工操作，使结构更为紧凑，装配更为高效。同步轮采用免键结构（如夹紧式或涨紧套式连接），相较传统键槽式连接方式具有更高的同轴度、扭矩传递能力以及拆装便利性，适合本项目中空间受限、维护频繁的应用场景。

代号	带轮类型	皮带宽度	齿距	齿数	带轮直径	单价
ECFO1	S8M150	15mm	8mm	34	18mm	211.74 元
ECFO1	S8M150	15mm	8mm	22	14mm	138.21 元

表 3.4 选用的免键高扭矩同步带轮参数



图 3.3 免键高扭矩同步带轮

3. 电机减速机的传动比为 50，同步带轮的传动比约为 1.54，则电机本体仅需分别提供不少于 2.523Nm 的转矩，已明显回到步进电机的适用范围内。在进一步以成本为优先因素的基础上，我们决定选用研控公司生产的两相开环步进电机。该系列产品具有成本低、易驱动、标准化程度高等优点，并与上表减速机的法兰尺寸（60 mm）保持一致。

我们选定的步进电机型号为 **YK60HB86-05A**，其主要性能参数如下表所示：

型号	额定电流	保持力矩	步距角	法兰尺寸	产品种类	单价
YK60HB86-05A	5.0 A	3.0 Nm	1.8°	60 mm	开环步进电机	257.14 元

表 3.5 选用的研控步进电机技术参数



图 3.4 研控两相开环步进电机

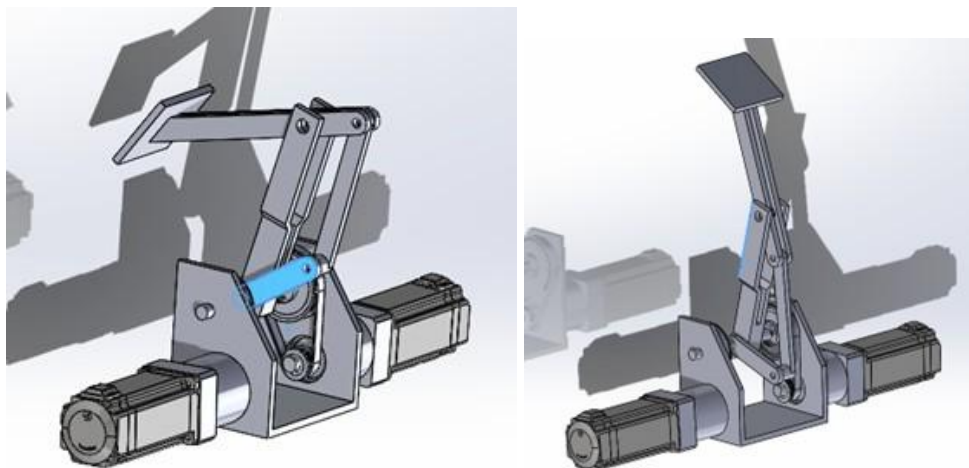
综合以上选型方案，该组合方案在满足扭矩与空间要求的同时，具备良好的成本控制优势，适用于光伏俯仰机构中对结构紧凑性和系统性价比要求较高的实际工况。

3.1.3 初版设计

我们最终决定采用一种分布式驱动结构，以实现光伏板俯仰角度的高精度、稳定控制。具体而言，俯仰功能部分将通过一套曲柄—摇杆式连杆机构来完成，由专用电机驱动；而第一机械臂的摆动则由另一个电机独立控制，实现系统双自由度的解耦调节。

曲柄—摇杆机构是一种典型的四杆机构变形形式，具有结构紧凑、传动连续性好、输出曲线可预测等优点，特别适用于俯仰角度范围受限、运动规律要求平稳的场景。电机作为该机构的驱动源，通过调速控制可实现对输出角度的连续调节，从而实现光伏板俯仰角的精确控制。该机构结构刚性强，运动路径可控性高，且具备良好的自锁特性，特别适合在风载或震动环境中保持俯仰姿态稳定。

驱动部分的动力路径设计为：电机首先输出驱动力矩，经过一台行星减速机进行减速放大处理，降低转速的同时提升输出扭矩。减速机输出端通过轴连接至一组不同直径的同步带轮对（主动轮与从动轮齿数分别为 22 和 34 齿），从而形成一个约为 1.55 的二级减速比，进一步增强输出扭矩并提升系统稳态响应能力。建模后得到第一版设计：



(a) 光伏板与水平夹角为正 30 度-1 (b) 光伏板与水平夹角为负 30 度-1

图 3.5 光伏板俯仰-1

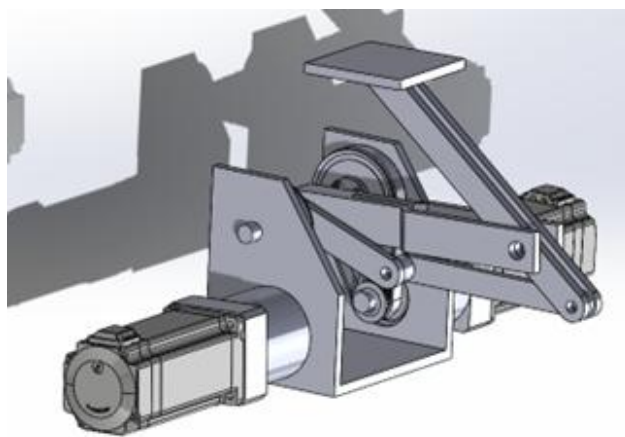


图 3.6 光伏板收缩状态-1

第一版方案的缺点

在本项目的初期设计中，我们提出了第一版光伏板俯仰机构方案，该方案采用双机械臂结构，并以多段直杆作为主要连接构件。尽管该方案在构思阶段具备一定的构造简洁性与制造便利性，但在深入分析与建模过程中暴露出一系列严重的结构性问题，难以满足项目在性能与空间约束方面的核心要求。

首先，从运动学角度来看，该设计中机械臂的最大工作角度过于接近机构的死点位置。由于机构在接近死点时的力学效率显著下降，电机驱动此时将面临较大的输出阻力，极易出现转矩不足或驱动失效的风险。同时，机构的反应变得迟滞，严重影响整体控制的线性性与稳定性，不利于俯仰角度的精确调节与动态响应。

其次，该方案中所有机械臂均采用线性直杆结构，未引入柔性连杆或曲面过渡设计，导致整个机构在运动过程中转动路径生硬，连杆间角度变化突兀，整体机械臂的运动过程显得极为僵硬。这不仅会引起运动轨迹的不连续和抖动，严重时

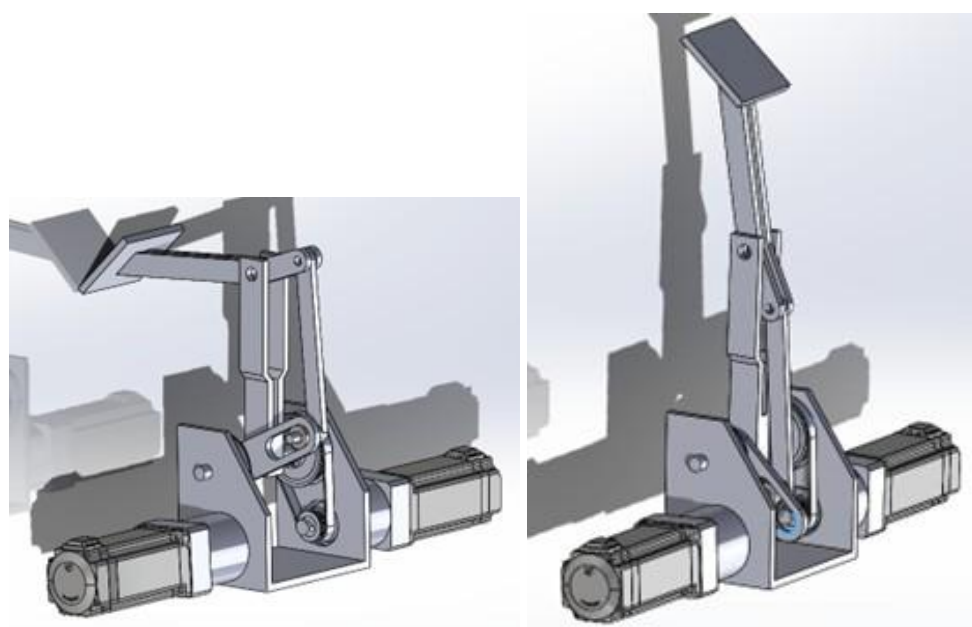
还可能在某些角度区间发生机构自锁或卡死，影响系统的可靠性与使用寿命。

更为关键的是，经过几何建模与收拢状态仿真分析发现，该方案在光伏板完全收缩状态下，其边缘与车身顶部之间的垂向距离远高于 10cm 的设计容限。如图 1.10 所示，光伏板模块无法有效贴合车身结构，其厚度外突不仅导致系统整体高度过高，违反车身轮廓线限制，也显著加大了风阻、重心高度和结构振动风险，对整车稳定性产生了明显负面影响。

3.1.4 设计流程

3.1.4.1 第二版设计

与企业导师们沟通后，我们设计出了第二版方案。



(a) 光伏板与水平夹角为正 30 度-2 (b) 光伏板与水平夹角为负 30 度-2

图 3.7 光伏板俯仰-2

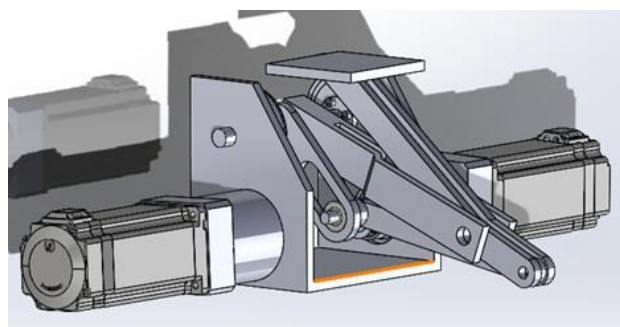


图 3.8 光伏板收缩状态-2

在针对第一版方案存在的结构性问题进行分析之后，我们对俯仰机构的连杆布局进行了重要优化，提出了改进后的第二版设计方案。该方案在保持总体机构形态和传动逻辑不变的基础上，通过调整连杆几何形态与引入辅助滚动机构，有效提升了机构的运动性能和空间兼容性。

首先，我们对第二机械臂与第一机械臂回转铰链之间的臂段结构进行了重新设计。相比第一版方案中采用的直杆式连接方式，改进方案在该段结构中引入了夹角变化，使得第二机械臂不再呈线性直条状。这一几何上的优化带来了显著的运动学优势：在同样的驱动范围内，机构的最大工作角度得以减小，远离死点区间，避免了驱动效率下降和自锁风险。同时，这种非线性臂段也增加了机械臂在关键角度区间的可调节空间，提高了操作冗余度和控制精度，为后续更复杂的光照追踪策略留出了充分的运动裕度。

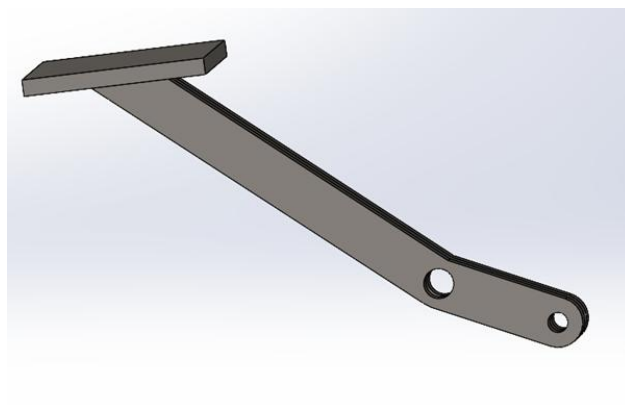


图 3.9 非线性臂段

然而，结构形态的优化仍不足以完全解决光伏板在收缩状态下高度过高的问题。为此，我们在曲柄摇杆连杆机构中进一步引入了滚轮—轮槽副。具体而言，在连杆与其配合构件之间设置了滑动导向结构，通过滚轮在预设轨迹槽中的滑动运动，引导连杆在俯仰动作过程中实现更加顺畅的伸展与收缩。这一结构有效缓解了因连杆角度与直线结构受限所带来的空间突起问题，使整个光伏板模块在收拢状态下能够更紧凑地贴合车身轮廓。

第二版方案的缺点

在对第二版设计方案进行运动仿真与机构分析的过程中，我们进一步评估了滚轮—轮槽副结构对连杆运动性能的实际影响。尽管该结构在概念上具备改善光伏板收缩状态下高度突出的潜力，但实际测试结果表明，该结构在动态运行过程中存在明显的局限性。

具体而言，滚轮与轮槽之间的接触副属于非完全约束系统，其轨迹受多个因

素共同影响，包括制造误差、装配精度、摩擦变化以及连杆载荷分布等。在机构模拟与实物验证过程中，我们发现滚轮在轨道槽中滑动时运动轨迹常常出现不稳定或偏移现象，特别是在俯仰角度接近极限位置时，滚轮与轮槽的接触点可能出现剧烈跳动或偏摆，导致连杆系统整体运行卡滞甚至失效。这一问题严重影响了系统的运动连续性和运行可靠性，显然无法满足整车系统对高稳定性与可重复性的要求。

3.1.4.2 第三版设计

基于上述技术风险评估，我们最终决定保留非直杆连杆结构中的夹角设计，以确保俯仰机构在动态过程中具备充足的冗余角度和远离死点的优势，但摒弃滚轮一轮槽结构，回归更为稳定可靠的刚性连杆构型。尽管这一设计取舍意味着在光伏板完全收缩状态下，模块边缘较车身顶面存在约 7cm 的高度突起，但这一数值仍低于项目所设定的 10cm 最大高度容限，在结构稳定性与整车布局协调方面仍处于可接受范围之内。

这一取舍体现了在机械系统设计中以可靠性为核心的工程权衡思想。在系统复杂性与运行稳定性之间，我们选择了略微牺牲部分结构紧凑性，以换取整机运动过程中的确定性与可控性。后续还可通过进一步优化连杆布局或模块包络形式，对该 7cm 高度进行缓解与优化，从而实现更理想的结构集成效果。

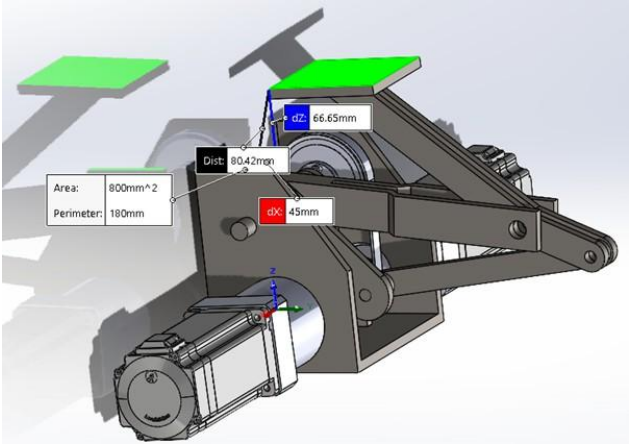


图 3.10 光伏板收缩状态-3

3.1.5 最终设计

在对现有模型进行静力学分析之后，初步分析结果显示，模型在实际工况下发生了较为严重的变形，且应力分布极不均匀。分析表明，问题的根源在于忽略了两个转轴的支撑，导致了应力在转轴位置的高度集中。由于转轴没有足够的支撑

力，大部分应力都集中在转轴上，这导致了该区域的材料强度超出了设计承载范围，最终导致结构的整体变形。第二机械臂平面成为了最大变形的关键区域，原因在于该机械臂不仅要支撑光伏板的重量，还需承受光伏板框架的动载荷。好在变形量还不算太大，故可以接受。

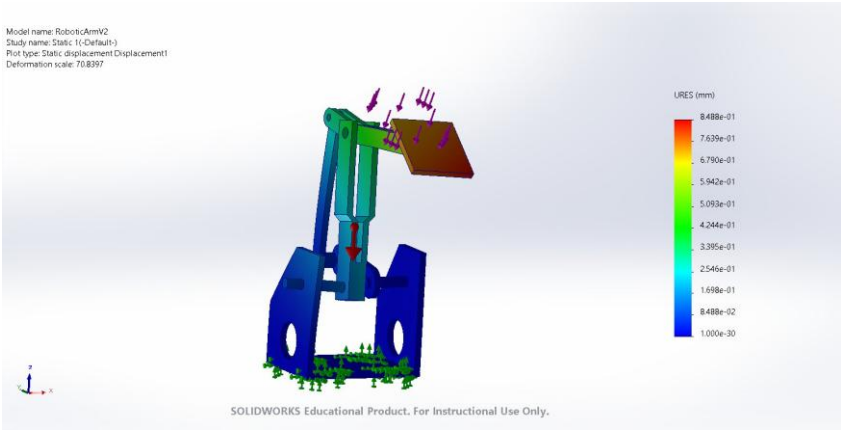


图 3.11 第三版方案位移分布图

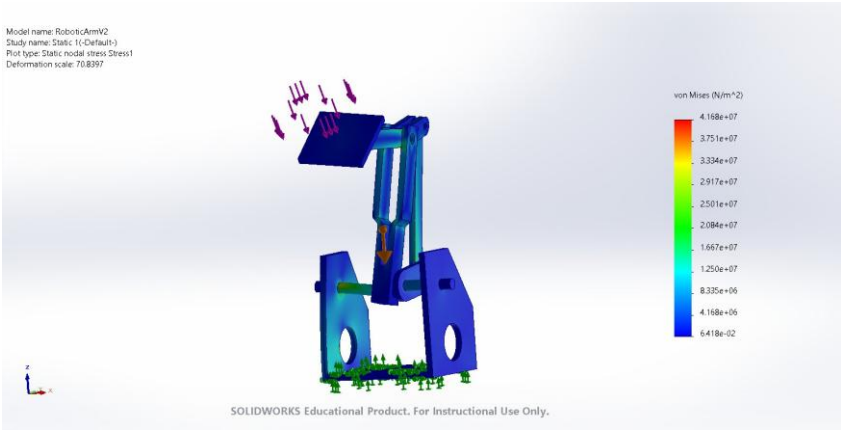


图 3.12 第三版方案应力分布图

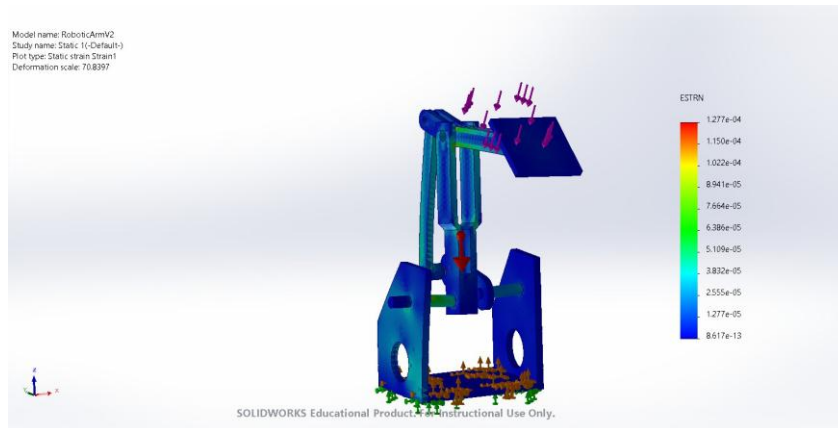


图 3.13 第三版方案应变分布图

基于这一静力学分析结果，我们对第三版方案进行了优化，具体增加了两个肋板，分别支撑两个转轴。这一改进设计通过引入肋板支撑结构，有效分散了转轴区域的应力集中，提升了转轴的支撑稳定性，并且减少了由于单一支撑点造成的结构变形。

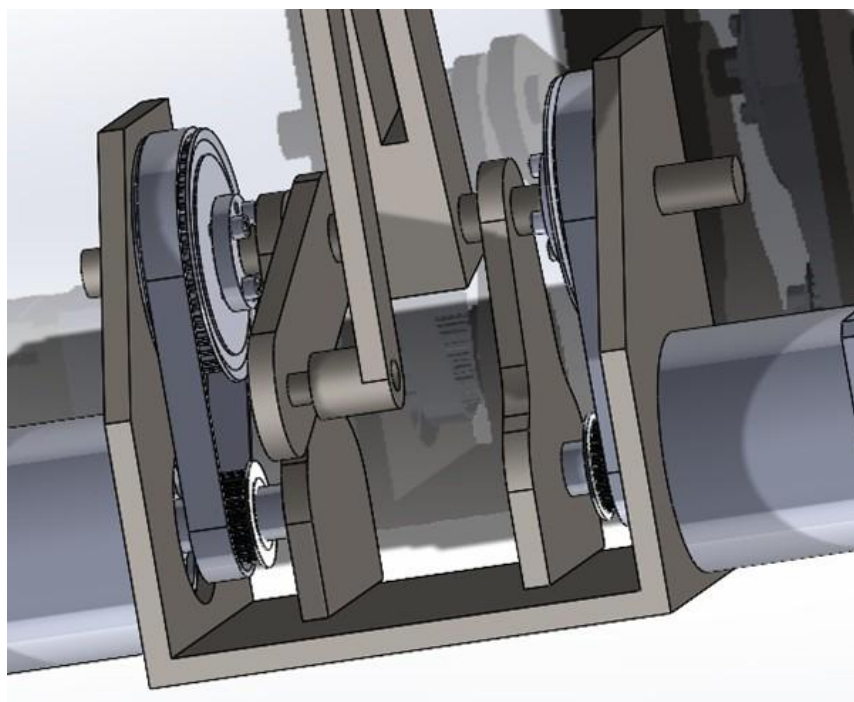


图 3.14 肋板设计

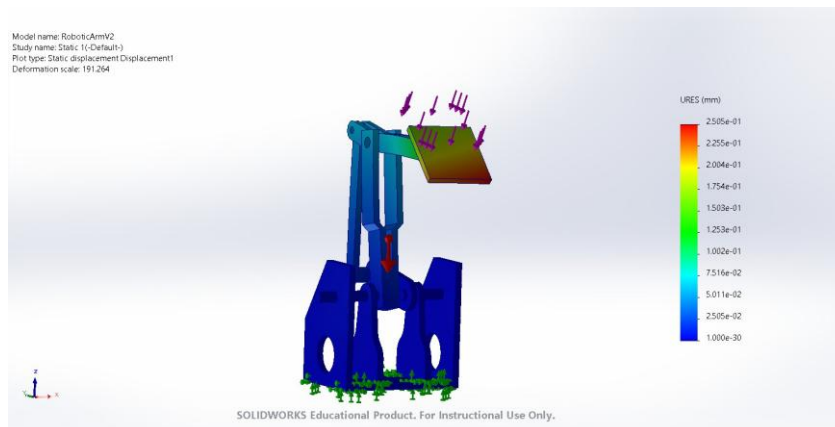


图 3.15 第四版方案位移分布图



图 3.16 第四版方案应力分布图

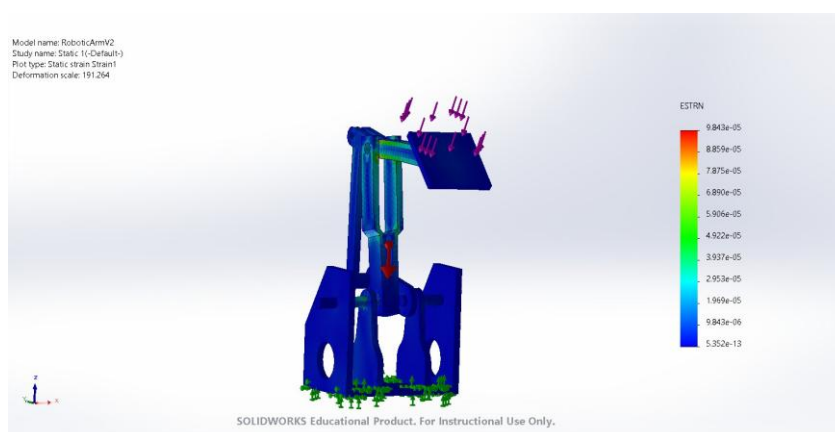


图 3.17 第四版方案应变分布图

为进一步验证机构设计的合理性以及机械臂在不同工况下的运动特性，我们还制作了机械臂俯仰运动过程的动画视频。该动画基于 SolidWorks 三维模型，并通过其 Motion 模块进行运动学仿真与关键帧驱动，完整呈现了光伏板从收拢状态

至展开状态，再到俯仰调整全过程的动态行为。

通过动画的可视化呈现，我们不仅能够直观观察机械臂各连杆之间的运动关系与协同动作，还可以识别结构在转动路径中可能存在的空间干涉、死点区域或运动突变等潜在问题。此外，动画也为后续进行运动优化、控制策略设计和人机交互验证提供了良好的参考依据。

该视频清晰展示了机构在展开过程中的角度变化、收拢路径的紧凑性，以及光伏板最终俯仰姿态的调节效果，是本设计过程中的重要验证成果之一。在后续展示汇报或评审中，该动画将作为核心演示内容之一，用于说明机构设计的动态合理性与结构可实现性。

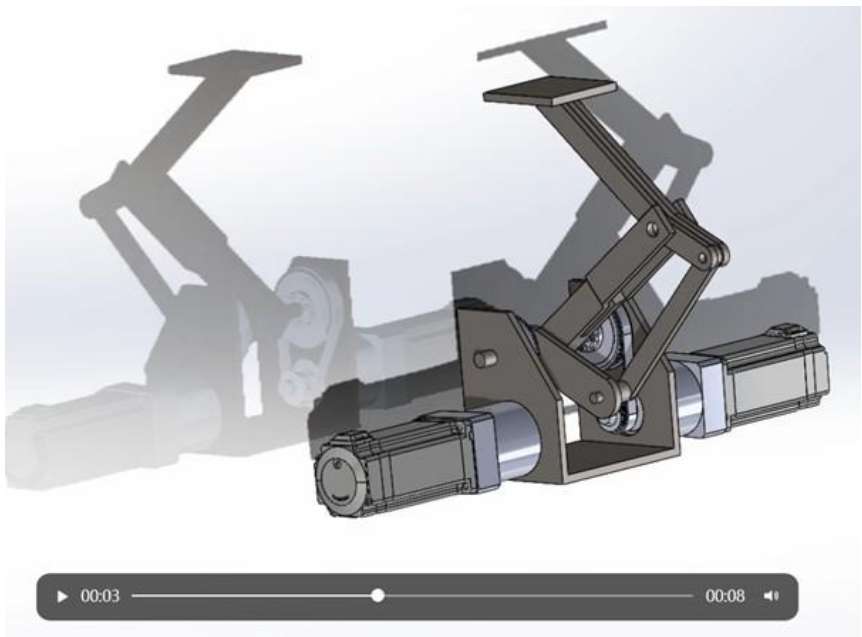


图 3.18 光伏板俯仰机构动画视频截图

3.2 光伏板伸缩机构

3.2.1 前期调研

最初研究伸缩机构的运动原理的时候，通过分析几个专利和很多现实中能看到的伸缩机构（比如滑动门 [4]、货叉等产品），我们总结了最常见实现伸缩的方式包括四杆剪式机构以及同步带机构。当然还存在基于链传动、齿轮齿条、绳子传动等各种传动方式，但是最常用的还是四杆剪式机构或同步带机构。具体的研究内容与总结已经在开题报告写的很详细，在结题报告中不展开写。如下表所示为基于这两种传动实现伸缩的对比：

对比维度	基于同步带机构	基于四杆剪式机构
机构复杂度	机构较复杂，零件数目较多	机构简单，零件数目少
成本	多数零件为标准零件，些许需要自行设计加工，成本中等	所有零件均为标准零件，成本较低
效率	啮合传动，故效率较高	传动效率相对低
噪声	同步带为一种啮合传动，传动平稳，噪声小	噪声相对大一点
装配过程	实现准确的零件布置和带轮预紧较麻烦，故装配过程不太简单	装配过程简单
占用空间	占用空间较小	占用空间较大
自锁能力	同步带传动系统本身不具有自锁能力，机构的自锁能力取决于电机选型	四杆剪式机构可以设计为具有自锁能力的形式，选用的电机可能也具有自锁能力
伸缩速度	同步带可以运行在高速度场景内	如果机构中的摩擦不太严重，也可以获得较高的传动速度
承载能力	本身没有很大的承载能力	有较大的承载能力

表 3.6 基于同步带与剪式机构伸缩门的对比

经过仔细研究后，我们选择采用双同步带式伸缩机构做多节伸缩机构。用基于同步带机构的好处在于成本较低、噪声小、传动平稳可靠。在市场中可以看到大部分伸缩机构都选择用双同步带或多同步带，而不利用单同步带。虽然加一个或多个同步带会增加成本，但是利用双同步带的主要好处是可以获得更远距离的伸缩，更好的利用空间实现伸缩。

对于太阳能板的单节伸缩机构，我们的方案要选择单个同步带实现这个动作，36 好处也在于成本低、噪声小、效率较高、传动平稳可靠。

我们要优先考虑只有在太阳能板的一侧安装传动结构，但是有可能会引起在伸出或缩回的过程中卡住，在这个情况下需要在两侧都安装对称的传动结构，同时从两侧驱动太阳能板伸出或缩回。

多节太阳能板和单节太阳能板的伸缩方向相互垂直，说明我们可以选择用两个电机分别给两个传动系统输入动力，或者也可以只用一台电机，然后用一对锥齿轮获得传动方向转换，同时输入到两个轴线垂直的带轮。为了考虑成本问题，我们会有限选择只选一台电机进行该方案，但是如果结构过度复杂，会选择用两台电机进行方案。

3.2.2 初版设计

最初的设计版本如下图所示：

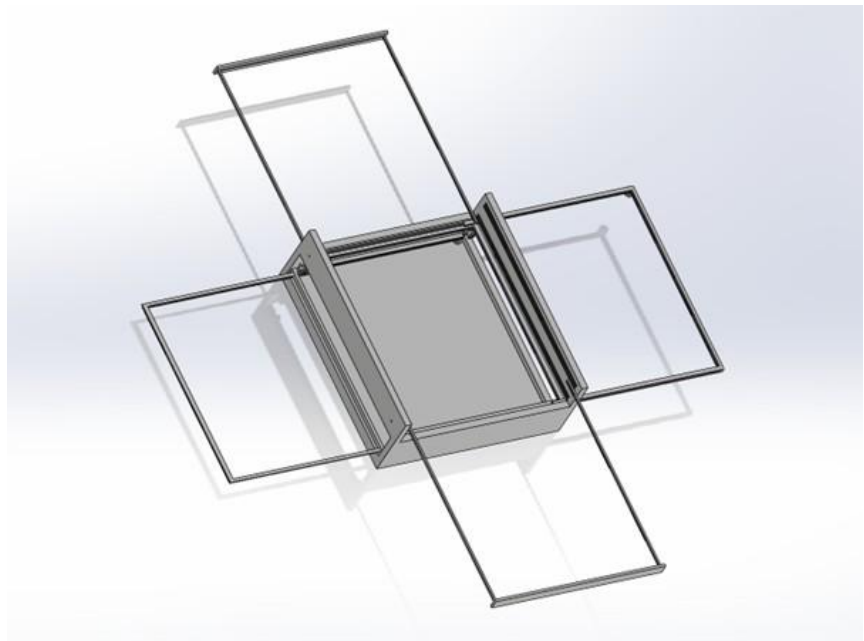


图 3.19 第一版本设计的展示图

最初的设计版本包括以下特点：

a) 框架材料

最开始，我在考虑用塑料材料与铝合金做框架的好处坏处，整理的对比如下表所示：

性能指标	阳极氧化铝	塑料（如 PVC、PMMA、PC）
屈服强度（MPa）	~100	≤60
成本	中等，略高于塑料	较低
成形能力	塑性良好，可采用多种塑性成形工艺	极易成形，加工性优异
重量	相对较重，但强重比优异	极轻，适合减重需求
导热系数（W/m·K）	297	0.19（以 PVC 为例）
热膨胀系数（10 ⁻⁶ /°C）	23	50（以 PVC 为例）

表 3.7 阳极氧化铝与常用工程塑料的性能对比

我当时优先考虑成本问题，就选了塑料（PVC）为初步材料选型。不过，通过以后跟企业导师的交流，他强调了太阳能板模块减重的重要性，因为太阳能板模块的重量对其他两个模块的影响非常大的。

b) 非标准导轨

框架中的导轨都是从内壁凸出来的、用框架材料做的非标准导轨。我原来还没有掌握尽量选择标准件的设计原则，企业导师一直跟我们强调在产品设计中选择标准件的重要性。非标准的导轨存在如下的问题：

1. 摩擦力大，提高电机选型的要求。
2. 容易卡死。如果在伸缩的过程中太阳能板偏斜一点，很容易在非标准的导轨上卡死不动。

框架中的导轨如下图所示：

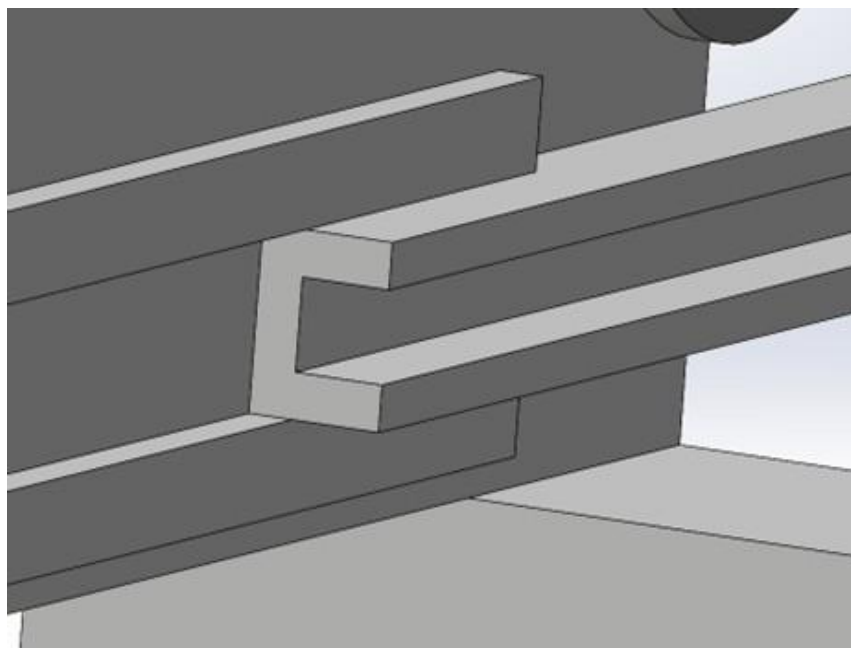


图 3.20 第一版本设计导轨结构的展示图

c) 同步轮固定方式

机构中具有两级同步带传动需要固定在框架上，第一版本设计的固定方式如下图所示：

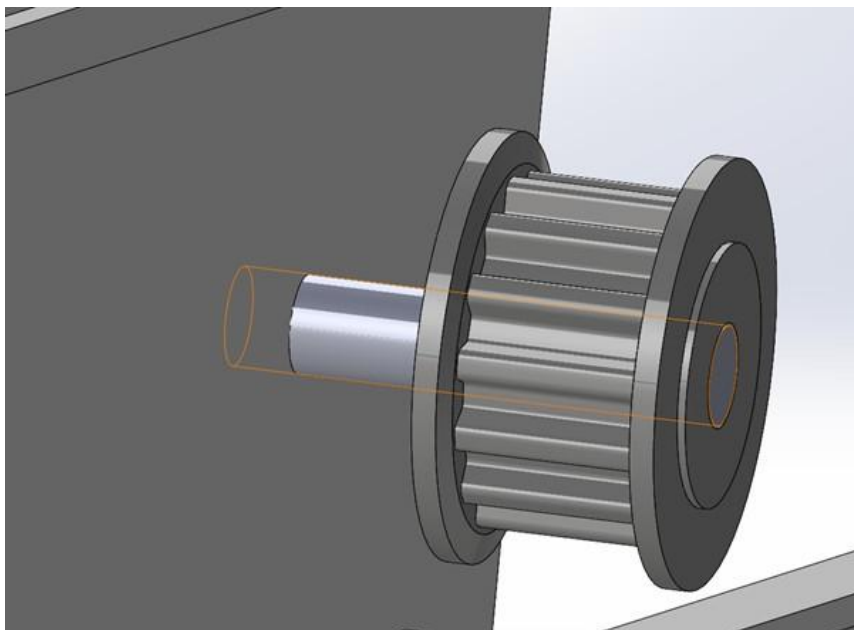


图 3.21 第一版本设计同步轮跟框架连接的示意图

虽然这只是最初设计，但是这样设计除了展示同步轮占用的空间以外，一点都没有用。首先，轴通过直接穿过框架用过盈配合实现固定，但这时根本不能做相对转动，从而不能实现所需要的功能。而且，为了获得更美观的产品，最后的框架外表面需要完全光滑的，并不允许穿过通孔实现零部件的固定。

d) 多节伸缩太阳能板框架

多节伸缩太阳能板的第一版本框架设计如下图所示：



图 3.22 第一版本设计多节太阳能板框架的展示图

类似于同步轮的固定方式，这版本框架设计存在的问题也是同步轮心轴与框架完全依靠过渡配合实现定位固定，因此还不能发生相对转动。另外，虽然是多节伸缩，但是在第一版本中我还没有来得及设计完第二级框架如何跟第一级框架连接。

3.2.3 设计流程

a) 电机选型：

设计完第一版本之后，我们进行了重量估算以及初步的电机选型，其过程如

下所述。

3.2.3.1 太阳能板的重量估计

太阳能板的重量由支架和玻璃片提供主要贡献，光电池的重量可以忽略不计。现在，我们选用PVC做支架，而且如尚德电力等开发太阳能板公司用的是半钢化玻璃保护光电池。材料确定之后，我们对玻璃片及支架进行了第一个设计的建模，分别有三种不同尺寸的玻璃片、4种不同设计的支架（单节太阳能板的支架、双节太阳能板第一板支架的两种设计还有双节太阳能板第二板的支架），结果如下图所示：

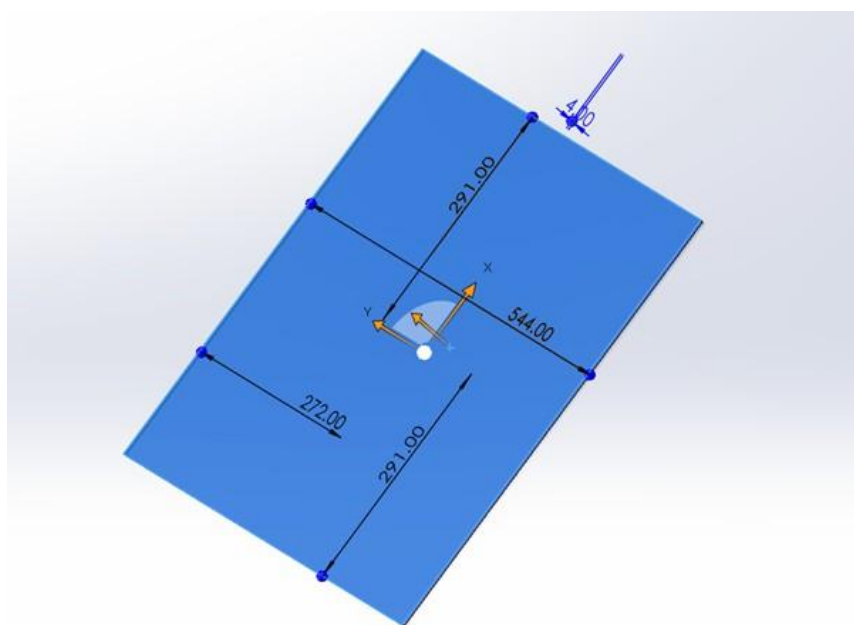


图 3.23 玻璃片尺寸图



图 3.24 光伏板伸缩机构框架

利用 Solidworks，可以从这些模型得到各个零件的重量，从而计算作用在一个导轨的总共重量。我们先考虑作用在单节伸缩机构中导轨的重量，如下表所示：

如果采用库仑摩擦理论，摩擦力由如下公式计算出：

$$F = \mu N$$

零件	数量	单件重量 (g)	总重量 (g)
玻璃片	2	3312.22	6624.44
支架	2	85.11	170.22
总重量	—	—	6794.66

表 3.8 光伏板组件零件重量统计表

所以作用在单个导轨上的摩擦力为

$$F = \mu mg/2$$

因此作用在同步带的总摩擦力为

$$F_1 = 2\mu mg = 2 * 0.5 * 6.79466 * 9.81 = 66.66N$$

选用的同步轮在同步带啮合区有中径 $d_2 = 28.65mm$ ，因此需要输入到同步轮的转矩为

$$T_1 = 66.66 * 28.65/1000 = 1.910Nm$$

引入到一个安全系数 $S=2$ ，能获得电机所需要提供的转矩

$$T_{1e} = 3.82Nm$$

然后作用在多节伸缩机构中导轨上的重量如下表所示：

零件	数量	单件重量 (g)	总重量 (g)
玻璃片 1	2	3234.95	6469.90
玻璃片 2	2	3112.38	6224.76
支架 1	1	240.53	240.53
支架 2	1	240.53	240.53
支架 3	2	193.17	386.34
总重量	-	-	13562.06

表 3.9 光伏板组件零件重量统计（更新版）

本机构中也包含两个同步带及四个同步轮，但估计重量远远低于玻璃片的重量，在计算中可以忽略不计，不影响电机选型结果。跟如上所列的计算过程相似，可以如下计算出多节伸缩机构中对同步带的总摩擦力：

$$F = \mu N \quad (3.3)$$

$$F_1 = \mu mg/2 \quad (3.4)$$

$$F_1 = 2\mu mg = 2 * 0.5 * 13.56206 * 9.81 = 133.04N \quad (3.5)$$

$$T_2 = 133.04 * 28.65 / 1000 = 3.811Nm \quad (3.6)$$

$$T_{2e} = 7.622Nm \quad (3.7)$$

3.2.3.2 电机和变速机的选型

如上计算过程的结果所示，两个电机所需要能够提供的转矩超过大部分步进电机能输出的最大转矩。为了解决这个问题，我们要在电机的输出端加减速机，获得所需要的转矩提供给同步轮。在选择减速机时，我们要优先考虑它的成本方面，再考虑减速机所占用的空间。所以我们要初步选择利用怡和达公司生产的经济性通用行星减速机，其参数如下表所示：

代号	法兰尺寸	段数	减速比	背隙	安装尺寸代号	总长度	单件价格
ZJU36	60 mm	1	3	P2	T3	110 mm	190 元

表 3.10 ZJU36 型行星减速机参数

由于该减速机的传动比为 3，选用的两个电机分别要至少输出 1.273Nm 和 2.541Nm。因此如果再次优先考虑成本方面，选用鸣志公司生产的步进电机会更经济一点。考虑变速机的法兰尺寸为 60mm，我们可以选用型号为 AM24HS5401-10N 的产品，其性能特性如下表所示：

材质	驱动电流	输出轴数	保持力矩	步距角	法兰尺寸	产品种类
铝合金	4.0 A	单轴	3.2 Nm	1.8°	60 mm	开环步进电机

表 3.11 AM24HS5401-10N 步进电机主要参数

考虑到变速机的输出轴为直径为 14mm、带平键的轴段，我们可以选用匹配的同步轮，跟初步选用的稍微不一样。能跟减速机输出轴匹配的同步轮为怡和达公司售卖的型号为 EAP21-T5150-22-A-N-d14 的梯形同步轮。其参数如下表所示：

一目了然，由于啮合处的中径改变了，超过静摩擦力所需要的力矩就改变了，新的转矩计算过程如下所示：

$$T_1 = 66.66 * 35.01 / 1000 = 2.334Nm \quad (3.8)$$

$$T_{1e} = 2.334 * 2 = 4.668Nm \quad (3.9)$$

$$T_2 = 133.04 * 35.01 / 1000 = 4.658Nm \quad (3.10)$$

$$T_{2e} = 4.658 * 2 = 9.315Nm \quad (3.11)$$

由于电机加上传动比为 3 的减速机后能够输出 9.60Nm，所以我们的电机选型还是合理的。

b) 线性导轨选型：

为了减小机构里的摩擦，我们当然会选用标准的线性导轨，而不是从框架伸出来的形状作为导轨。我们选用的导轨为怡和达公司售卖的 IAF41 代码微型直线导轨。我们选用这款导轨的原因包括它非常轻、成本较低、占空小。如下图所示为 IAF41 系列的线性导轨展示图：



图 3.25 导轨与展示图

c) 同步带啮合方案：

我们选择用如下图所示的同步带压板固定片夹来实现不同零件与同步带的啮合：



图 3.26 同步带压板固定片夹

第二版本设计思路：

电机、减速机、线性导轨和同步带压板的选型完成之后，后面的工作是构思方

案把所有的标准件用框架固定，合理的布置在空间中。在第二版本设计，还没有足够好的思考利用零部件重叠的方式来缩小机构，所以跟第一版本设计相比，第二版本设计的尺寸变大了，容纳两个步进电机、线性导轨等零部件在空间中。如下图所示为第二版本的结构示意图：

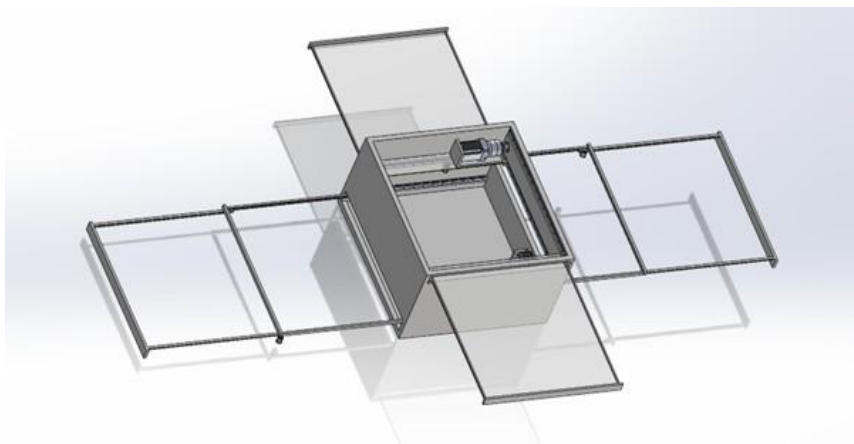
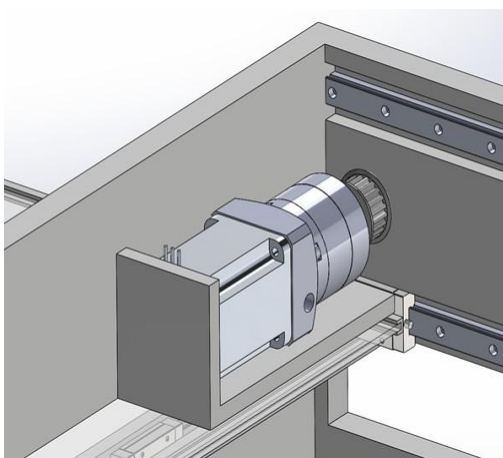
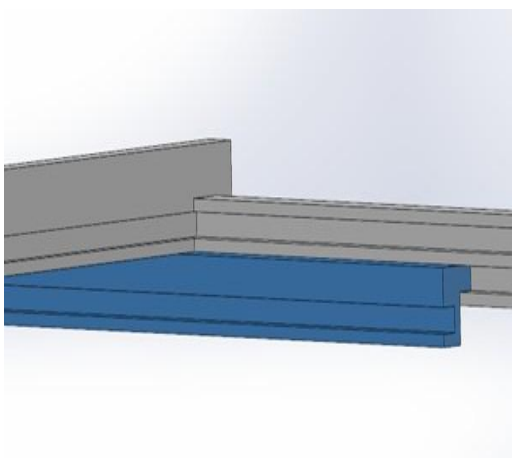


图 3.27 第二版本设计的展示图

第二版本设计的特点包括：

1. 完成第二级伸缩框架的初步设计，利用第一级框架中的导轨结构来实现相对直线运动。然而，跟整体框架的导轨相似，采用这种非标准导轨设计完全不可行，在太阳能板框架中还是得加标准的线性导轨在里面，获得可行的伸缩运动方案。
2. 构思方案固定电机在框架上，获得够好的刚度，避免电机在固定处变形太大，影响后面的传动机构。
3. 初步设计角码结构，实现同步带压板跟导轨上的滑块连接。

如下图所示分别为以上所述的特点的展示图：



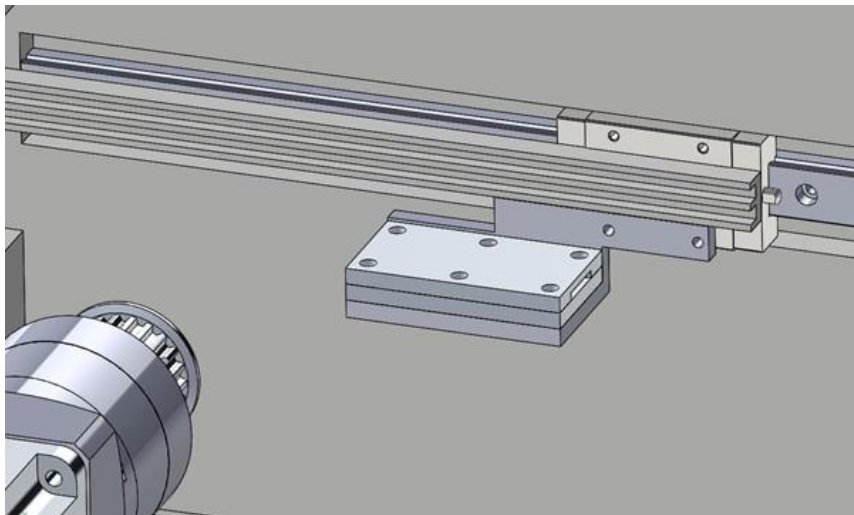


图 3.29 第二版本设计特点的展示图

第二版本设计的缺点包括：

1. 材料还是塑料，如上所述这个材料在我们产品中不合理，需要换成铝合金。
材料换成铝合金后，零部件的定位和固定方式也需要重新考虑，以便适合薄壁铝合金结构
2. 多节伸缩太阳能板框架中需要采用标准的线性导轨，保证稳定可靠的伸缩运动
3. 电机需要很好的固定，以便获得高精度
4. 整体机构尺寸过大，不适合作为市场产品
5. 导轨的定位和固定还没有详细的考虑到
6. 太阳能板框架跟滑块具体的固定方式没有详细设计

第三版本的设计思路：

将扩展机构从第二版改进至第三版的过程中，主要考虑了以下几点：减小整体结构尺寸、将材料从塑料更换为铝合金，以及确保设计中包含足够的细节信息。因此，我们首先使用 SolidWorks 对所有必要组件进行了重新布局，包括电机、减速箱、导轨、夹具、支架等。通过这一过程，我们成功地找出了可以重叠布置而又不影响机构功能的区域，从而有效实现了结构尺寸的优化。其过程的示意图如下图所示：

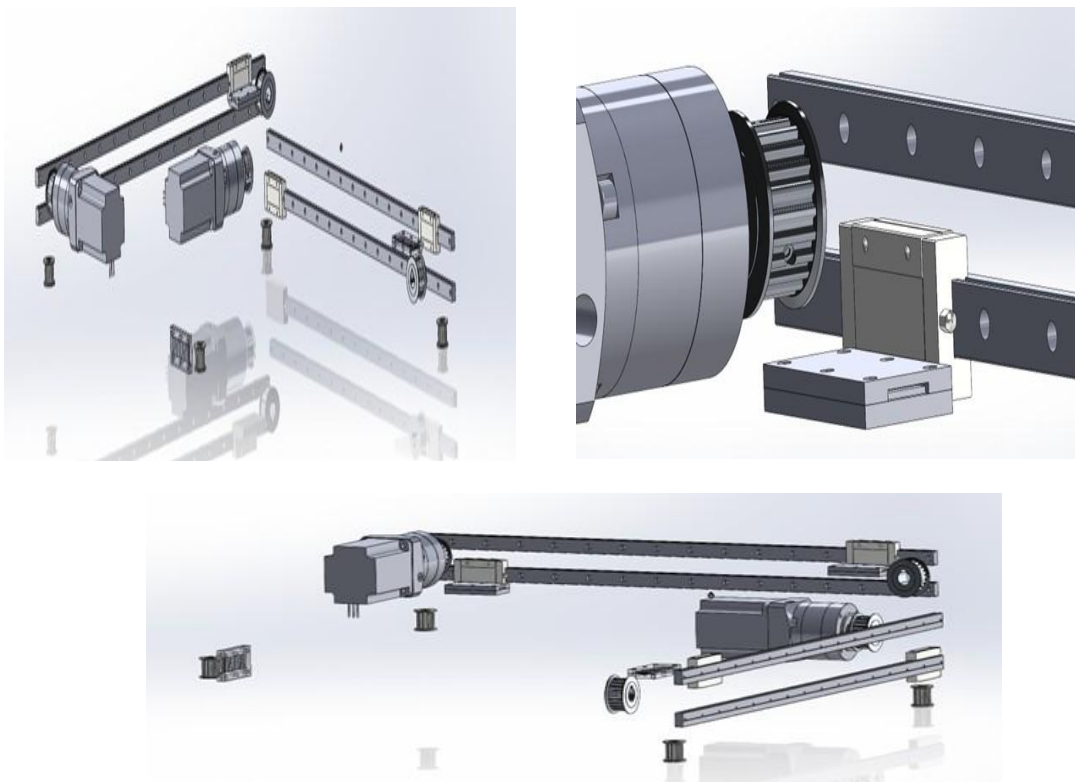


图 3.31 构思缩小结构方案过程的展示图

具体而言，我们将整体高度从 368mm 降低到了 300mm，这部分得益于在竖直方向上对某些组件进行适当重叠的设计。例如，在保持导轨与同步带啮合的前提下，使导轨部分略微与电机发生重叠。此外，我们还将负责伸缩运动的滑轮从原本与壳体滑轮同侧的位置，调整到了其相对侧。这种调整使得两组滑轮能够在垂直方向上互相重叠而不发生干涉，而在上一版中，由于两组滑轮位于同一侧，必须保持完全分离，导致整体高度较大。在完成结构尺寸的缩减之后，我们继续完善伸缩面板框架的设计。这一部分的工作包括：选择一款合适的线性导轨，并将其安装在第一块面板框架内部；随后，将第二块面板框架固定在该线性导轨上；接着，我们设计了一个用于夹具的悬挂结构，使其从第二块面板框架中伸出，并能够与安装在第一块面板框架上的同步带实现啮合。如下图所示为多节伸缩太阳能板框架的展示图：

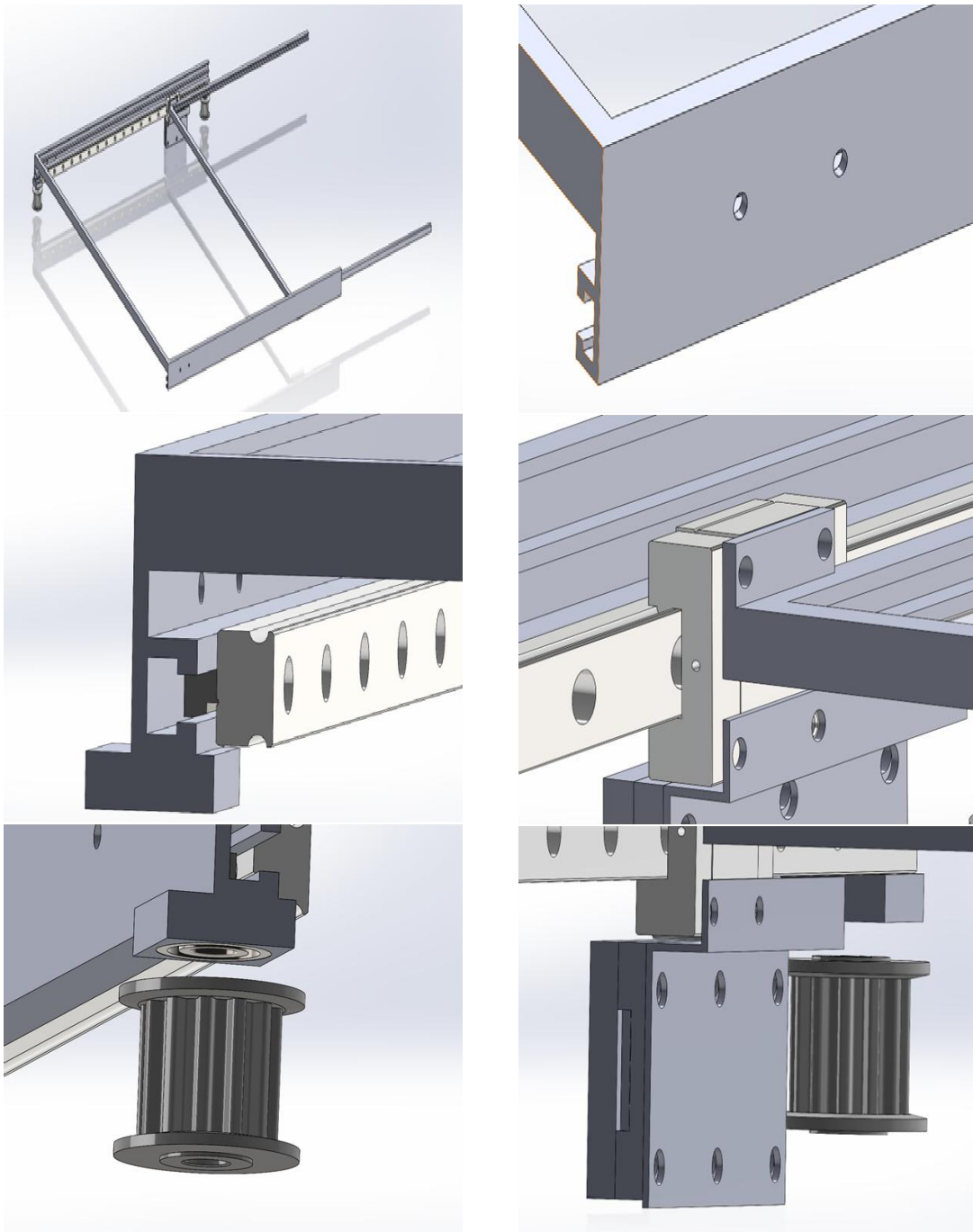


图 3.32 多节伸缩太阳能板框架最终设计特点的展示图

3.2.4 最终设计

最终设计的展示：



图 3.33 太阳能板在收回状态下的展示图

如下图所示为最终设计的展示图，分别展示太阳能板收回、半伸出和伸出的状态：

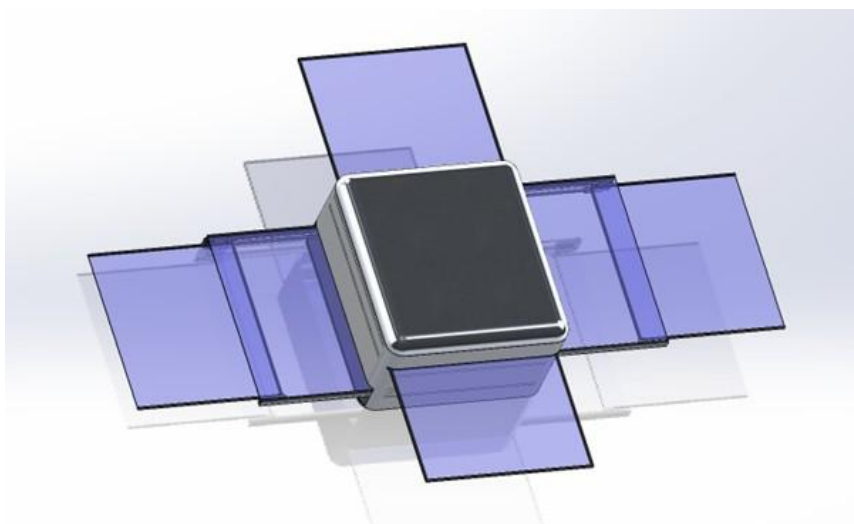


图 3.34 太阳能板在伸出状态下的展示图

最终设计的工作原理：

首先，结构中设有两个电机，分别驱动安装在壳体内壁上的两条同步带。每条同步带与两个面板框架通过同步带压板实现啮合，每个框架分别啮合在同步带的相对两侧。例如，一个同步带压板啮合在同步带的左上角，另一个则啮合在右下

角。因此，当电机驱动同步带运动时，这两个同步带压板会沿直线方向反向移动，从而带动所连接的框架同步反向运动。

上方的两块面板沿壳体长度方向进行展开和收缩。这两块为单节结构，即不具备多节伸缩能力。对于这类面板来说，单条同步带即可实现两个框架的相反方向运动，达到展开与收缩的目的。

对于具有多节伸缩功能的面板，第一层框架的展开方式与单节结构相同。不同之处在于，在第一层框架的底部安装了两个同步轮。这意味着，当第一层框架展开时，同步带会随着其移动方向同步移动。

此时，在壳体上刚性固定有一个同步带压板，该压板与安装在第一层框架上的同步带啮合。由于此压板固定在壳体上，无法移动，因此在第一层框架移动过程中，它会强迫同步带发生旋转。

而在第二层框架（即进行多节伸缩运动的框架）上，也设置有一个同步带压板，与该同步带啮合，但其啮合位置在同步带的对侧。举例而言，若壳体上的压板啮合在同步带的右上角，则第二层框架上的压板将啮合在左下角。

因此，当第一层框架展开时，连接其底部的同步带被驱动旋转，该旋转作用会带动第二层框架沿相同方向展开，从而实现多节伸缩展开的功能。

最终设计的特点：

跟第二版本相比，最终设计的特点包括：

1. 材料换成铝合金
2. 框架的形状改善了，更符合客户要求，边上有圆角，加上了盖子
3. 线性导轨与固定在框架内壁上的同步带压板的固定方式确定为利用 T 型螺母实现
4. 多节伸缩框架包含标准的线性导轨
5. 完成了同步带在几何方面的初步建模
6. 同步轮的心轴以及固定在其他零部件的轴承进行了设计/选型
7. 设计了电机与变速机的固定方式
8. 设计了太阳能板框架固定在滑块的方式
9. 整体框架底板打了定位孔，以便它与机械臂的固定
10. 所有角码的尺寸确定下来了，保证同步带压板跟同步带的正确啮合条件

如下图所示分别为如上所述的特点的示意图：

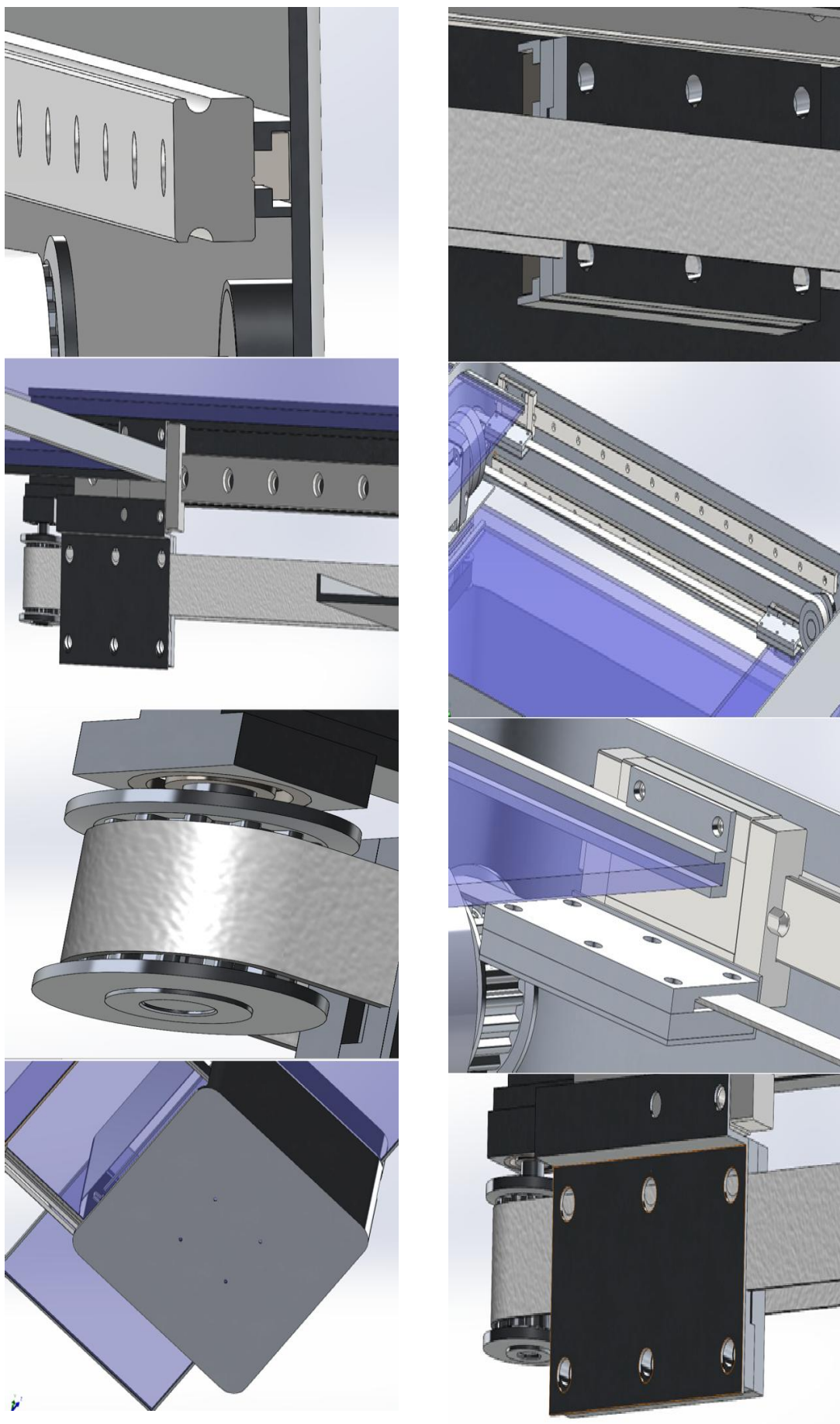


图 3.35 最终版本设计特点的展示图

3.2.5 设计改进

优化模块尺寸：

在我们实习期结束并与企业导师进行沟通后，我们对项目的最终稿并不完全满意。最大的问题之一在于，本项目是面向商业产品开发的，而光伏板伸缩模块的尺寸过大，导致整体产品外观不够美观。因此，在实习正式结束后，我们投入了不少额外工作来降低光伏板伸缩模块的高度，从而使整体产品更加美观。

最终稿中的第一个问题是，所使用的电机单个高度为 63mm。这是因为我们当时选择了步进电机。步进电机价格低廉，并且能够实现相对较高的定位精度，但其在输出扭矩与体积利用率方面并不高效。因此，在与企业导师沟通后，我们决定改用直流无刷电机。

第二个问题是，最终稿中的初始电机选型扭矩计算，是基于模块不使用直线导轨的假设进行的。由此假设得到的摩擦系数以及需要克服的摩擦力显著高于使用直线导轨后的实际情况。结果导致所选电机的额定输出扭矩远大于实际需求，从而选用了体积更大的电机，占用了额外空间。

因此，我们采取的第一步改进措施是重新计算电机所需的输出扭矩。具体的计算过程如下所示：

首先，单节伸缩光伏板的重量为

$$m_1 = 3.03kg \quad (3.12)$$

多节伸缩部分的总重量为

$$m_2 = 6kg \quad (3.13)$$

另外，虽然制造我们选购的线性导轨的公司说摩擦系数为 0.02-0.05，但是通过跟企业导师沟通，我们选择用摩擦系数为 0.2 进行计算。最后，同步轮在啮合处的直径为 35.01mm。

所以可以用如下所示的公式来计算所需要的转矩

$$T = mg * d * \mu \quad (3.14)$$

如果把安全系数为 $S=2$ 加入到公式里，可以得到

$$T_e = S * mg * d * \mu \tag{3.15}$$

于是

$$T_1 = 2 * 0.2 * 3.03 * 9.81 * (35.01/1000) = 0.416Nm \tag{3.16}$$

$$T_2 = 2 * 0.2 * 6 * 9.81 * (35.01/1000) = 0.824Nm \tag{3.17}$$

计算出准确的转矩值之后，我们重新进行电机和变速器的选购过程，最后的选择如下表所示：

型号	输出功率 (W)	电机电压 (VDC)	转速范围 (RPM)	额定力矩 (Nm)	机身长度 (mm)	重量 (kg)	霍尔角度 (°)
42BLF60-24S	60	24	150-3000	0.2	61	0.5	120

表 3.12 电机的选型信息表

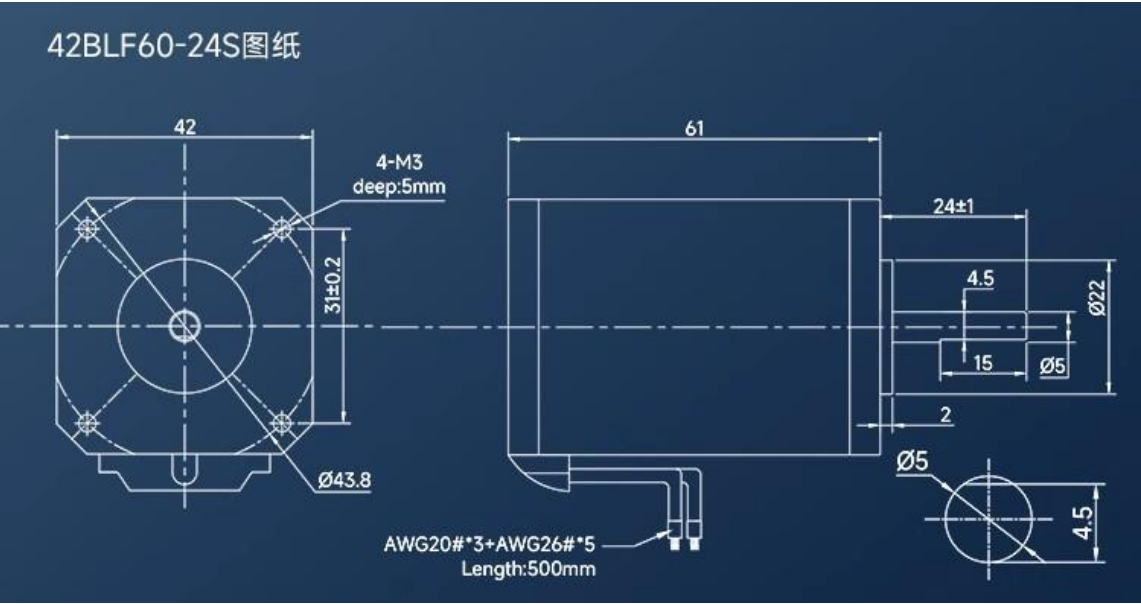


图 3.36 电机的工程图

名称	参数	减速比	传动效率	回程间隙	允许扭矩	输入转速	重量
盈时智能 42 行星减速器	一级	5	90%	<=15am	<=6Nm	<=3000rpm	0.25kg

表 3.13 变速器的选型信息表

A "F- mJ□:E.'X!t:iiitts, 10, 207' fi5lo
iitt **WJ7-10** , , i \$'6G IR

AmJ□:mztHi, iiffiftiq:tifiH±HH - EgfflJe 'fiite
R Rffl *• a, #• -;
 $t > l$ il tE JJ1,\$jijA il5600rpm /min, ;lc;fijlj
tn,53000rpm/min, \$if, H 5ftiq:tfi ,
J)).iff , 1>, iimiim 。

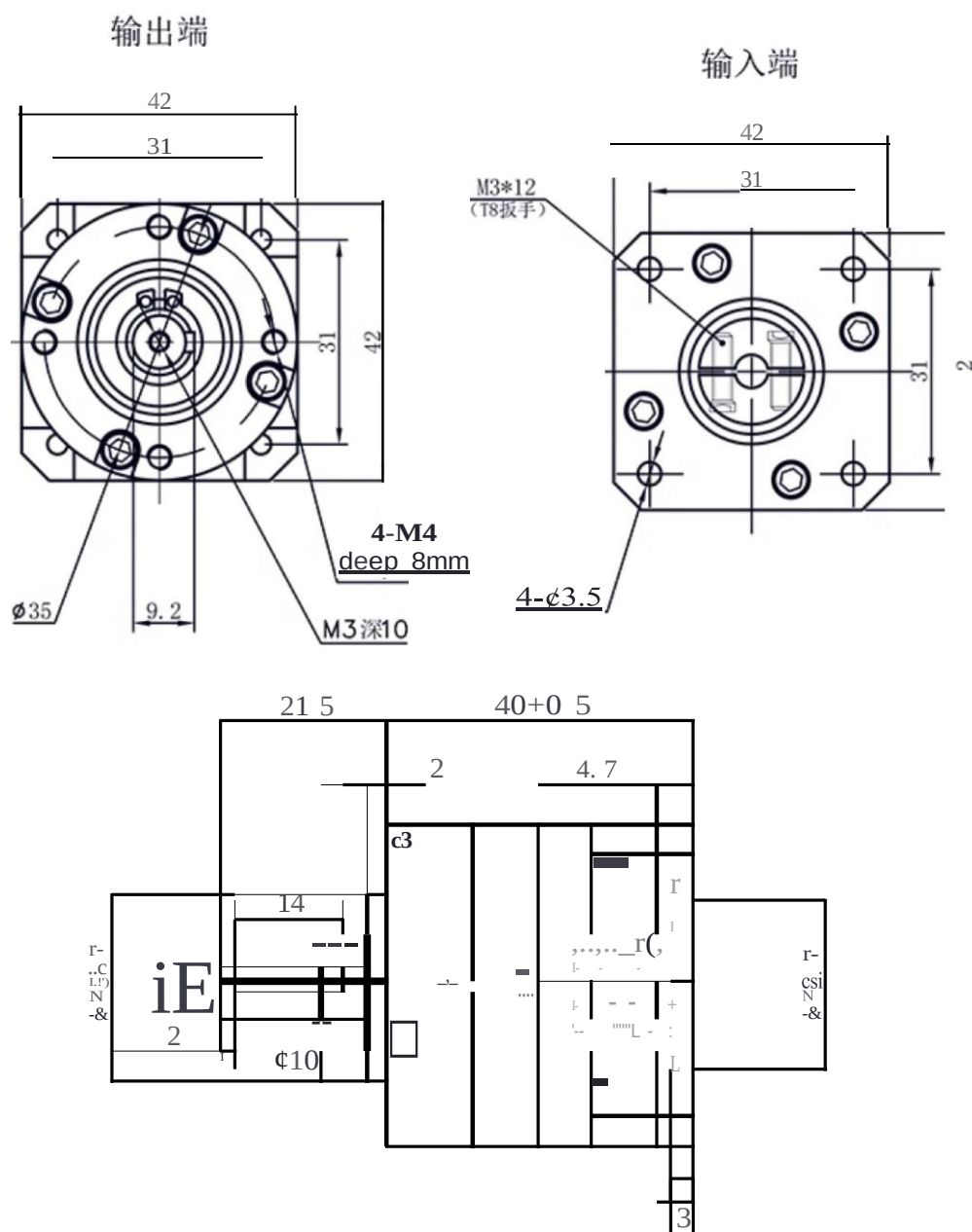


图 3.37 变速器的工程图

通过采用减速比 5 的方案，我们能够实现 1Nm 的输出扭矩，满足两个阶段的需求。目前选用的电机与减速器组合总高度为 42mm，相比最终稿中所使用的电机与减速器，单个电机高度减少了近 20mm，同时仍然能够满足产品要求。

由于新减速器的输出轴直径不同，我们需要重新选择适配的皮带轮。新选用的皮带轮型号为EAP21-T5150-22-A-N-d8，可由怡和达采购。该皮带轮的外径与最终稿保持一致，因此不会影响整体尺寸与传动特性。

在降低整体产品尺寸方面，下一项关键改进措施是重新设计光伏板伸缩模块内的传动机构布局，将两台电机布置在同一平面上。虽然这一设计使直线导轨的布置更加复杂，但其效果是能够几乎完全抵消最终稿中一台电机所占用的高度，从而显著降低模块的整体高度。新的布局思路如下图所示。

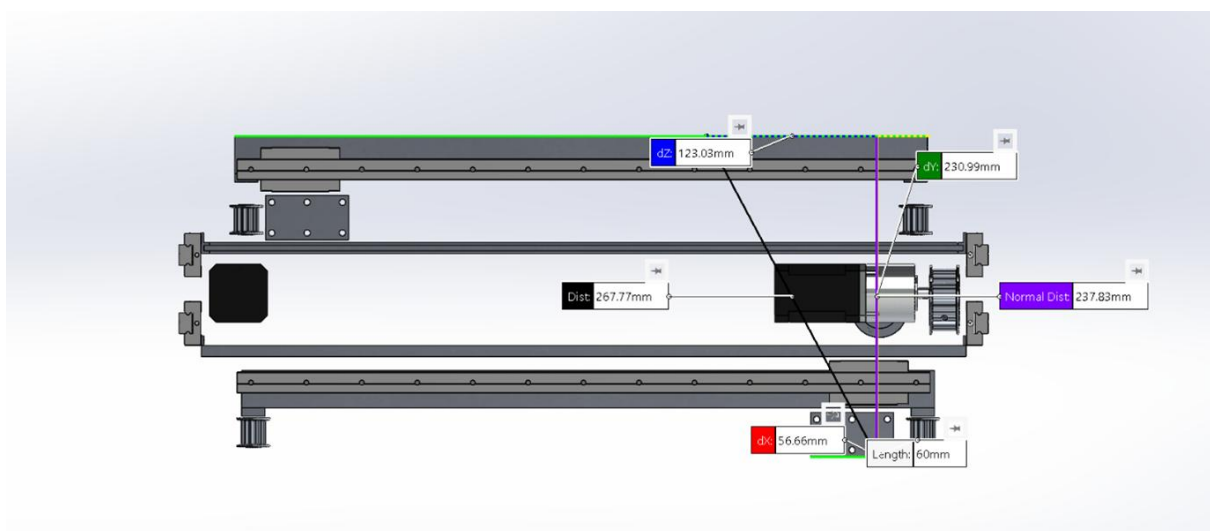


图 3.38 电机放在同一平面上的布置图

在完成新的布局设计后，我们重新设计了外部框架，以容纳所有处于新位置的部件。其结果如下图所示：

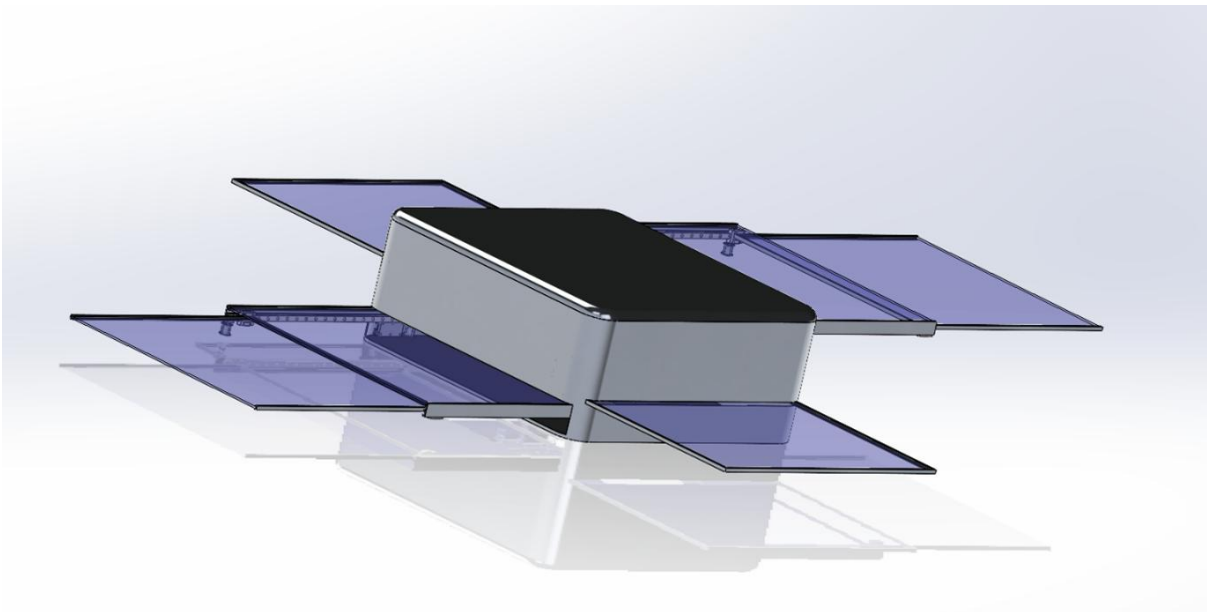


图 3.39 改进框架的整体展示图

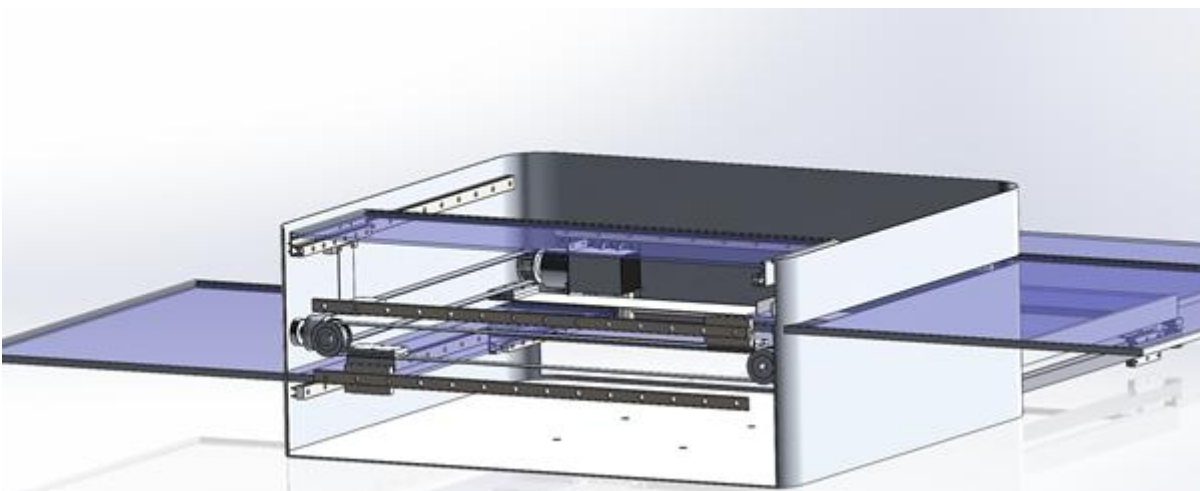


图 3.40 改进框架的剖开展示图

新设计在包含顶盖的情况下，总高度为 266mm。相比之下，我们在实习期末提交的设计在包含顶盖时的总高度为 356.37mm。这意味着我们成功实现了约 88mm 的高度缩减，从而使产品外观更加美观，并满足了客户要求。

改进传动件固定方式：

我们对实习期末提交的最终稿所做的最后一项改进是优化电机固定结构。在最终稿中，电机与减速器均由一块薄平台支撑，并通过螺钉连接至一块打有多个孔位的薄金属板上。该方法的问题在于刚性难以保证，可能会导致传动精度的损失。

为了保持较高的传动精度，我们重新设计了电机固定结构，使其在提高传动精度的同时也具备更好的刚性。新的设计如下图所示：

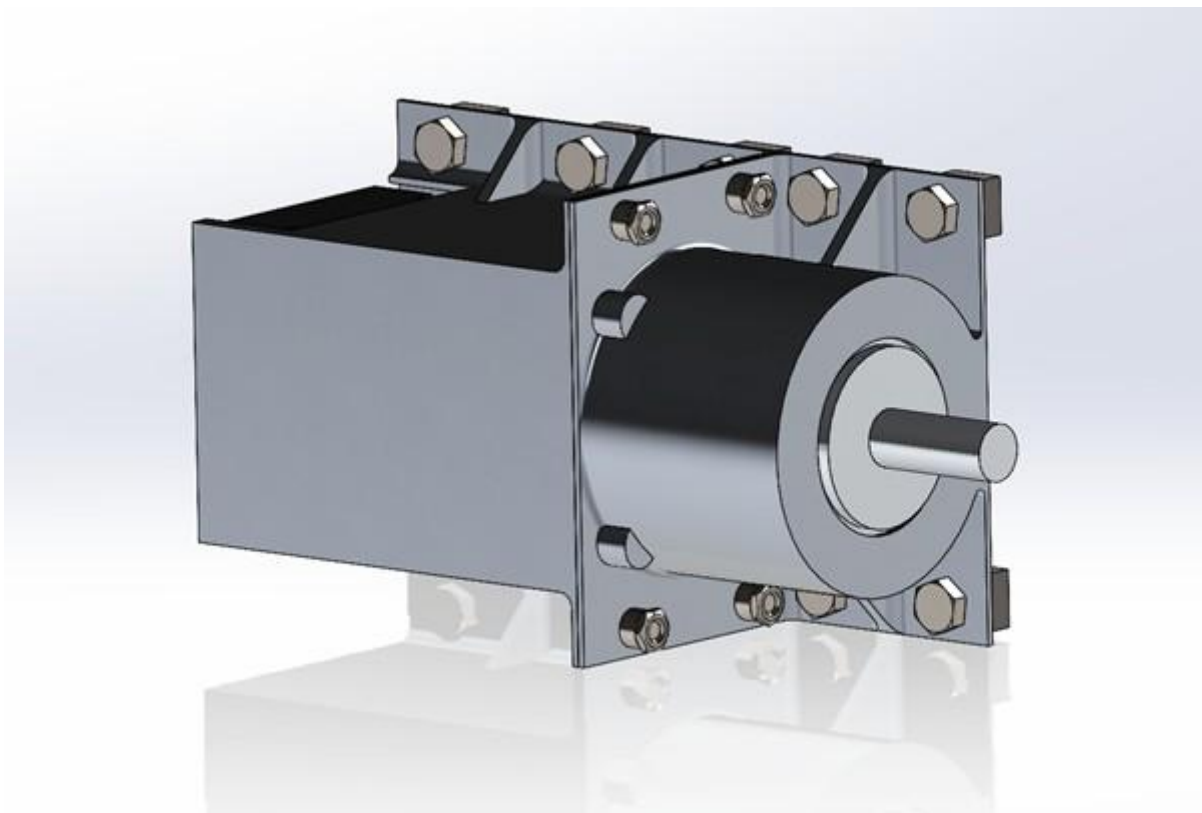


图 3.41 传动件新固定方式展示图

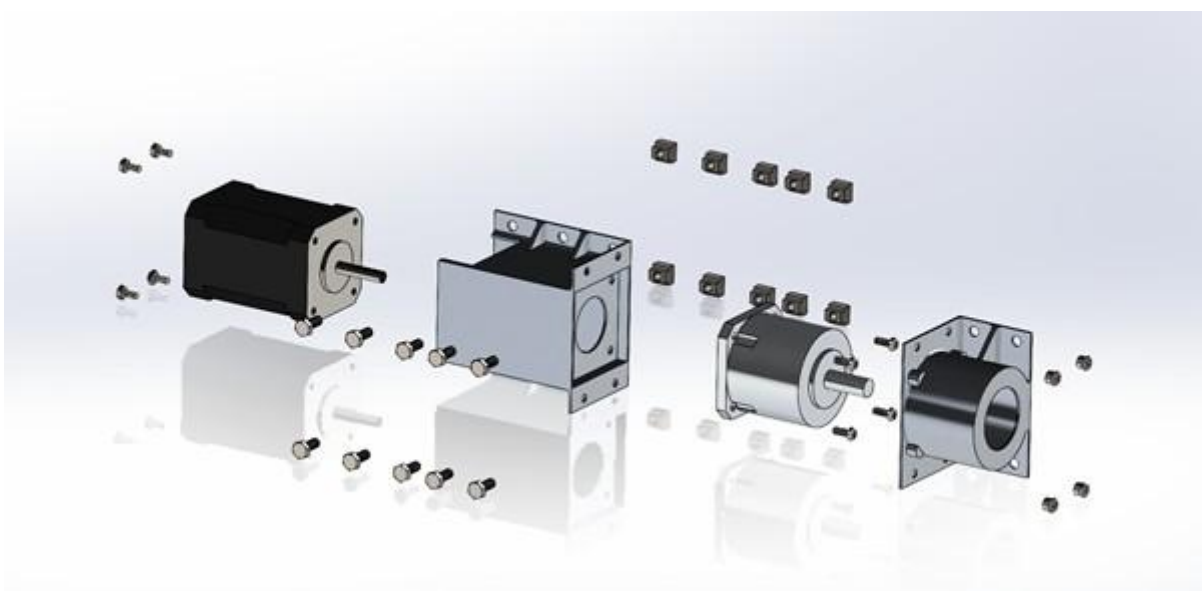


图 3.42 爆炸图

从下图可以看出，电机首先被滑入一个类似于套筒的零件中。该套筒具有较

高的制造精度，从而保证了电机的稳固安装，并使各部件的同心度更容易得到保证。随后，减速器通过螺钉与电机及套筒相连接，在此之后，再通过第二个套筒对减速器外部进行支撑。这两个套筒再通过 T 型螺母固定在铝制框架上，从而确保了系统的高刚度和高传动精度。

3.3 底盘与悬架系统

3.3.1 前期调研

汽车悬架系统通常由弹性元件（如螺旋弹簧）、阻尼器（如液压减震器）以及机械连接结构（如控制臂、稳定杆等）组成，用以缓冲路面冲击、稳定车身姿态，并提高车辆的操控性能。近年来，随着智能控制技术的发展，主动悬架系统（Active Suspension System, ASS）逐渐得到广泛应用。相比传统的被动悬架系统，主动悬架系统可通过电动或液压执行器施加外力或力矩，实时调节车轮与车身之间的位置关系，以优化乘坐舒适性和操控稳定性。[5]

关于悬架系统的结构与类型选择，已有诸多文献与工业实践进行了深入研究。如下图所示，一组研究者提出了悬架系统的层级结构模型，从系统、子系统到具体部件，展示了当前悬架技术的模块化与多样性。在中国五菱汽车集团控股有限公司发布的一篇技术综述中，常见的悬架系统被归纳为以下八类：多连杆独立悬架、刚性桥悬架、麦弗逊独立悬架、双叉臂独立悬架、纵臂式悬架、钢板弹簧悬架、空气悬架，以及通用的独立悬架分类。每种结构方案在成本、性能、体积与装配复杂度等方面各具优劣，使得悬架系统的选型具有高度的灵活性。[6]

在本项目中，我们优先考虑采用麦弗逊独立悬架系统，次优选择为双叉臂独立悬架系统。具体原因如下：

首先，从系统性能角度出发，麦弗逊与双叉臂结构均属于独立悬架系统，能够有效提升单轮的独立运动能力，满足本移动平台在转向操控性、路感反馈、减振性能等方面的基本要求。相较之下，刚性桥悬架结构在车辆高速转弯或越障时容易产生横向干扰，难以满足本项目对灵活性和稳定性的双重需求。

其次，麦弗逊悬架在成本控制方面具有明显优势。虽然其操控性能、悬挂刚度、转向响应性等指标略逊于双叉臂悬架，但其结构相对简单、体积紧凑、制造与维护成本低廉，非常适合于对成本敏感、空间受限的移动式机器人平台应用。与麦弗逊悬架相比，纵臂式悬架虽然更为简洁、成本可能更低，但在操控性与结构强度方面存在明显短板，不适合在本项目复杂路况与精密控制要求下应用。

最后，虽然双叉臂悬架在悬架几何可调性、轮胎贴地性和极限操控能力等方

面优于麦弗逊结构，但其结构更为复杂，对制造工艺和装配精度要求较高，同时成本也相应更高。因此，综合性能与经济性权衡，麦弗逊悬架系统在本项目中仍是最具性价比的选择。

综上所述，基于平台使用场景、性能需求与成本约束等多方面考虑，我们最终优先采用麦弗逊独立悬架系统作为本项目的悬架方案，相关的结构细节与动态参数将在后续章节中进一步展开。

对比维度	多连杆独立悬架	刚性桥悬架	麦弗逊独立悬架	双叉臂独立悬架
成本	较高，设计、制造和装配成本高	部件数量少、制造和维护成本低	结构件少，成本低	高，零件数量多、制造成本高
结构复杂程度	非常复杂，运动学分析和制造公差要求高	连杆结构与整体布局简单	中下，需要精准的支柱设计与车身连接	较复杂
操控性	顶级操控性，可实现多段响应	中下，左右轮联动影响接地角度，过弯侧倾大，转向响应慢	中上，可提供较好的转向响应	几何自由度高，抓地力利用率高，操控极限优秀
结构性能	刚性好但关节数量多、耐久性依赖设计质量	刚性强、承载能力大	中等，悬架自身横向刚性有限	整体刚性强，抗侧倾能力优良
减震效果	非常优秀，橡胶衬套过滤高频震动	簧下质量大、动态响应慢	中上，簧下质量相对集中	优秀，减震响应线性，滤震能力强

表 3.14 八种悬架系统的对比-1[7]

对比维度	独立悬架	钢板弹簧悬架	纵臂式悬架	空气悬架
成本	高于刚性轴悬架	较低	相对于其他独立悬架系统要便宜	很高
结构复杂程度	结构比刚性轴悬架更复杂	结构较简单	结构相对简单	较复杂
操控性	比刚性轴悬架好，可实现车轮的独立转动	属于刚性轴悬架类型，操作性较差，不能实现车轮的独立转动	差于其他独立悬架系统，可实现车轮的独立转动	较好，可实现车轮的独立转动
结构性能	悬架行程短于刚性轴悬架，承载能力下降	能承受很大的载荷，各种耐性也很好，适合用于重型车上	承受载荷的能力相对好一点，适用于中等重型车上	承载能力较好，可以按照载荷的大小调节车身高度等
减震效果	比刚性轴悬架好	较差	相对于其他独立悬架系统要差一点	非常好

表 3.15 八种悬架系统的对比-2

3.3.2 轮毂电机与减速机的选型

在分析电机驱动轮子时所能输出的最大理论扭矩时，假设轮子与地面之间无打滑，即处于纯滚动状态。纯滚动意味着轮子的线加速度 a 与角加速度 α 满足关系 $a = R \cdot \alpha$ ，其中 R 为轮子半径。但若轮子没有角加速度（即 $\alpha = 0$ ），则其线加速度 $a=0$ ，此时属于匀速滚动状态，电机只需提供维持滚动的扭矩，不涉及最大驱动力的问题。

为了研究电机在不打滑条件下所能输出的最大扭矩，我们考虑轮子正在加速但尚未打滑的临界情况。在这一过程中，电机提供一个驱动扭矩 T ，轮子受到地面向前的静摩擦力 f ，同时轮子发生线加速度 a 和角加速度 $\alpha = \frac{a}{R}$ 。

首先，从轮子的转动方程出发，有：

$$T - fR = I \cdot \alpha \quad (3.18)$$

其中 I 为轮子的转动惯量。对于实心圆盘轮子， $I = \frac{1}{2}mR^2$ ，代入得：

$$T - fR = \frac{1}{2}mR^2 \cdot a/R \Rightarrow T = fR + \frac{1}{2}maR \quad (3.19)$$

另一方面，质心运动的牛顿第二定律为：

$$f = ma \quad (3.20)$$

代入上式得：

$$T = maR + \frac{1}{2}maR = \frac{3}{2}maR \quad (3.21)$$

由于摩擦力 f 必须小于等于最大静摩擦力 $\mu_s N = \mu_s mg$ ，为了不打滑，最大加速度为：

$$a_{max} = \mu_s g \quad (3.22)$$

最终可得电机在不打滑条件下的最大输出扭矩为：

$$T_{max} = \frac{3}{2}m\mu_s gR \quad (3.23)$$

需要指出的是，如果轮子是空心或质量分布不同（如近似环形），转动惯量将变为 $I = mR^2$ ，此时最大扭矩为 $T_{max} = 2m\mu_s gR$ ，更大。相反，如果忽略轮子的转动惯量，仅考虑匀速滚动或低速起步阶段，可简化为 $T = fR = \mu_s gR$ 。

3.3.3 悬架系统详细设计



图 3.43 麦弗逊式独立悬架系统展示图

本项目采用麦弗逊式独立悬架系统作为机器人的悬架结构。该系统结构紧凑，适合小型移动平台对空间与重量的双重要求，具有良好的减振性能和操控稳定性。悬架系统主要由以下几部分组成：

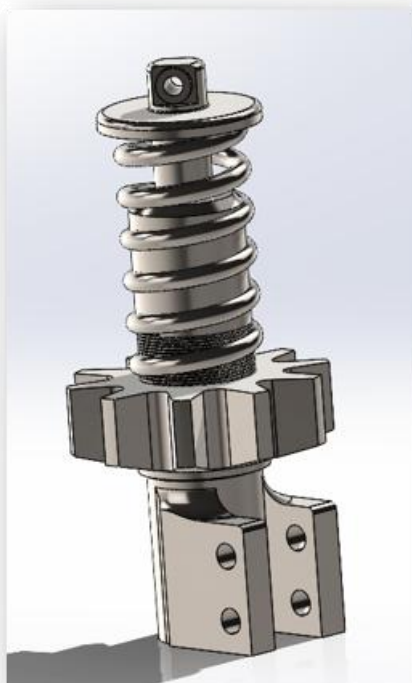


图 3.44 减震器展示图

a) 减震器（活塞杆：中碳低合金钢 4340；缸筒：低碳钢 1020；弹簧：弹簧钢 65Mn）：减震器为液压式，内部含油液与弹簧协同工作以吸收冲击力。活塞杆表面经镀铬处理，提高其耐磨性与抗腐蚀能力；缸筒为承压件，选用抗疲劳性能优良的低碳钢制成；螺旋弹簧则采用高强度 65Mn 钢，以确保良好的弹性回复能力。



图 3.45 转向节展示图

b) 转向节（球墨铸铁）：作为前轮连接与转向的核心部件，转向节需具备高强度和良好的铸造性能。球墨铸铁具有优异的抗冲击与加工性能，适用于该类关键承力结构。值得注意的是，在转向节的结构设计中，由于其与横拉杆通过球头连接，转向节在车辆转向过程中将承受显著的横向推力及弯矩载荷。这类载荷会集中作用在转向节与横拉杆连接处，导致局部悬臂结构受力明显增强，进而可能引发应力集中或疲劳损伤。

为增强该部位的力学性能，本设计对转向节的该连接区域进行结构优化：在与横拉杆连接的端部增设加强肋板，并将该端臂扩展形成一组三角形加强结构（即三角臂）。该结构利用三角形的几何稳定性，有效分散和传递拉压载荷，降低单点应力，提高整体的抗弯与抗疲劳能力。



图 3.46 下控制臂展示图

c) 下控制臂（球墨铸铁）：用于连接车体与转向节，限制轮胎运动轨迹。该部件需承受较大侧向与纵向载荷，因此同样采用球墨铸铁以兼顾强度和韧性。在下控制臂的结构设计中，我们对其截面进行了轻量化优化处理。在满足使用强度与刚度要求的前提下，于控制臂中央设计了一条与外形一致的内凹槽结构。这一凹槽并非结构缺陷，而是基于强度分析结果后所进行的材料减量设计。

d) 球头转节（杆端关节轴承：轴承钢 GCr15）：该部件允许多角度转动，有效协调转向节与控制臂之间的相对运动，采用高硬度轴承钢以保证抗磨耗与使用寿命。

3.3.4 驱动系统详细设计

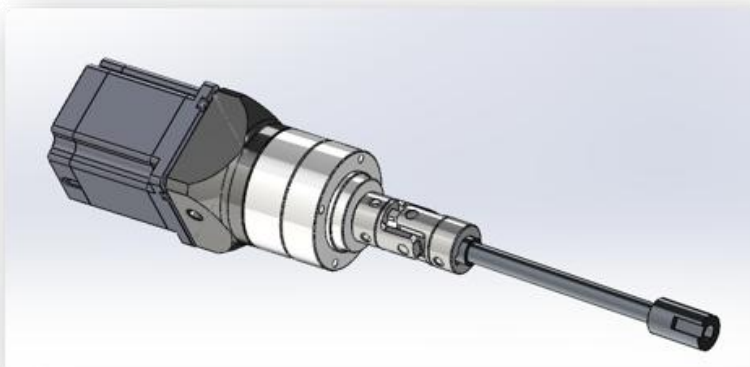


图 3.47 驱动系统展示图

驱动系统采用后轮驱动布局，由以下部件组成：

a) **电机（ZJT10-1.8-S-4-L65，壳体材质：铝合金）**：为核心动力源，提供稳定的转矩输出。

b) **行星减速机（ZJU36-60-1-5-P2-T1，主要齿轮材质：合金钢）**：与电机相连，用于将高速低转矩输出转换为适合驱动车轮的低速高转矩动力。

c) **传动轴（铝合金 6061-T6）**：连接减速机与轮端的十字万向节，采用轻质高强材料，兼顾质量控制与扭转刚度。

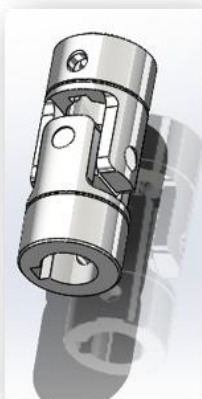


图 3.48 十字万向节展示图

十字万向节（DDC12-d14，合金钢）：实现角度补偿，使动力在转动角度变化时仍能有效传递到驱动轮。

该系统结构紧凑、响应快速，适合移动平台对高效驱动与空间适应性的双重要求。

3.3.5 转向系统详细设计

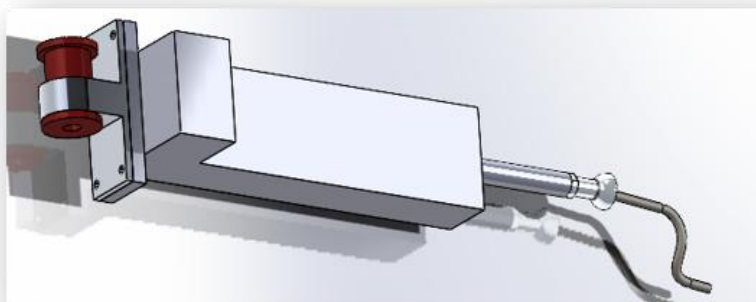


图 3.49 转向系统展示图

本系统采用电动推杆控制式转向结构，具备高控制精度与结构简单的优势。其核心工作原理如下：

a) **电动推杆（电缸）（NHM42-40-2-150-1，外壳：铝合金）**：通过电动方式伸缩，输出线性位移，驱动转向机构动作。

b) **横拉杆（Q235B 低碳钢方管）**：连接电缸与转向节，负责将电缸输出的线性位移传递至两侧车轮的转向节，确保两轮同步转向。

c) **转向节（球墨铸铁）**：由横拉杆带动，带动车轮旋转，实现左右最大各 40° 的转向范围。



图 3.50 电缸座衬套展示图

d) **电缸座衬套**：起到减震作用，避免电缸受瞬间冲击力的破坏。

此种转向结构响应灵敏、调节方便，适合小型平台机器人在复杂环境中灵活行驶。

3.3.6 底盘详细设计

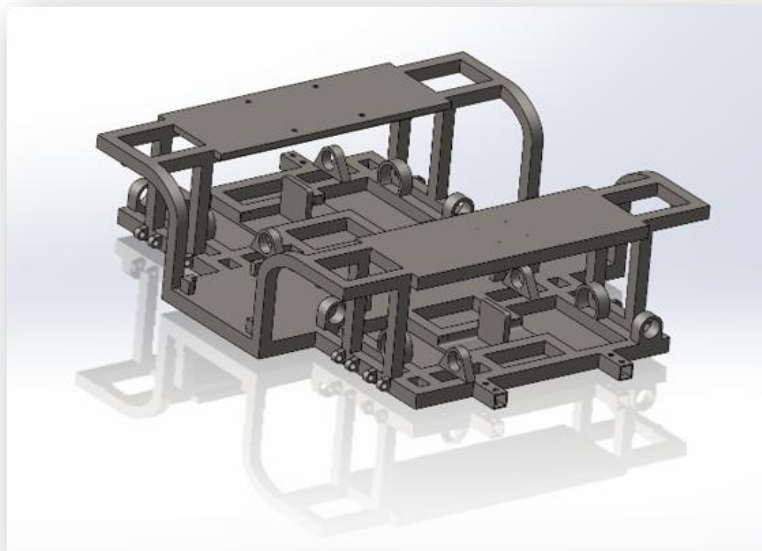


图 3.51 底盘展示图

本项目所设计的底盘结构（Q235B 低碳钢空心方管）承担了连接和承载整个麦弗逊悬架系统的核心功能。底盘通过精确布置的安装点与减震器的缸筒底部及下控制臂的铰接端进行刚性连接，确保悬架系统的受力路径连续可靠，从而为整车提供良好的支撑与振动隔离基础。

除了悬架系统，底盘还作为主要的动力与转向系统安装平台。在底盘上，电机、减速机以及电缸均通过螺接和定位销固定在加强结构上，以避免运行过程中的松动和偏移。

为进一步提升系统稳定性并避免因受力不均或瞬时冲击而产生结构损伤，底盘专门设置了两个支撑座，分别用于驱动轴和电缸丝杆的末端支撑：其中，驱动轴支撑座内装配 6200 型号深沟球轴承，而电缸丝杆支撑座则采用更小尺寸的 6002 型号轴承，两者根据使用部位的载荷特性精确选型，确保旋转部件运行平稳、磨损最小。

考虑到整体结构质量和制造成本的控制，底盘主体采用低碳钢空心方管结构（壁厚 3mm），并对非关键受力区域实施镂空减重设计，在保证结构刚度和疲劳寿

命的前提下，最大程度降低自重，提升能源效率与动态响应性能。这一结构兼顾了承载力与轻量化。

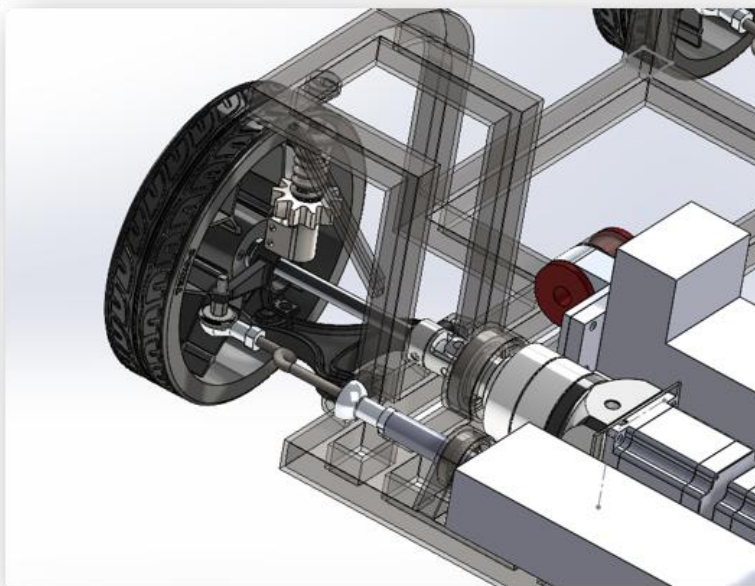


图 3.52 底盘与悬架系统部分展示图

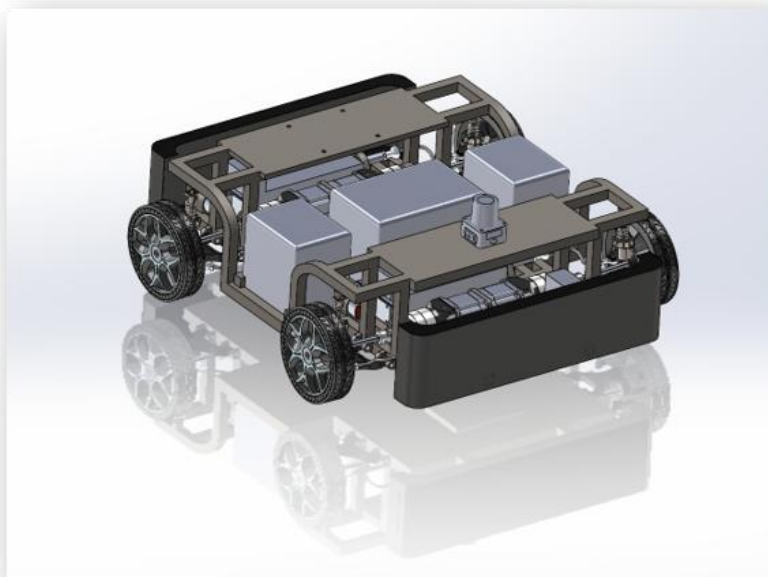


图 3.53 底盘与悬架系统整体展示图

3.4 全自动光储充一体式机器人

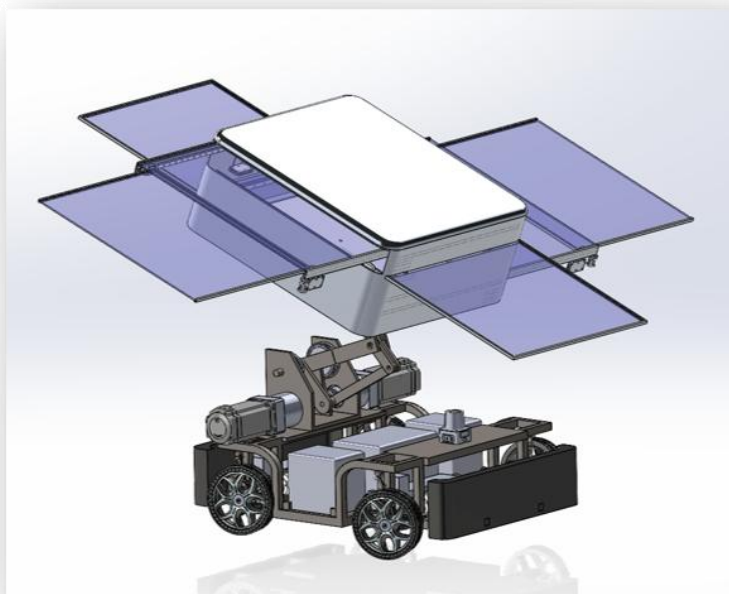


图 3.54 全自动光储充一体式机器人展示图

这张图展示的正是我们本次设计的全自动光储充一体式机器人。整机集成了光伏板俯仰机构、光伏板伸缩机构以及动力底盘系统。具备自主移动、自主对位与无人值守的充电能力。图中可以清晰看到其关键功能模块的布局，包括顶部的光伏组件、内部可容纳储能舱的空间、可调节的充电机械臂，以及支持全地形行驶的多轮底盘结构。整体设计兼顾结构紧凑性与功能集成度，体现了本项目在系统集成与智能化方向上的探索成果。

第 4 章 机构性能评估与分析

4.1 光伏板俯仰机构

4.1.1 基本功能分析

本项目所设计的光伏板俯仰机构具备稳定、可控的角度调节能力，能够在 -30° 至 $+30^{\circ}$ 范围内实现精准的俯仰运动，满足不同日照角度下的动态追光需求。机构采用两自由度机械臂结构，传动系统响应平稳，运动过程中未出现卡滞、异响或抖动，整体机械协调性良好，控制指令执行准确，具备良好的轨迹跟随能力。

在收缩状态下，光伏板与车身之间的最小间隙实测为 6.7cm，优于设计要求的 10cm 上限，说明本结构在紧凑布置方面具有明显优势。该间隙也为系统的安全收纳与静态稳定性提供了有效冗余，适用于多种复杂地形与收放场景。

尽管本俯仰系统未采用专门的机械自锁装置，但通过驱动系统保持力矩及电控策略的配合，仍可在停止状态下实现短时角度保持。同时，为防止运行至极限位姿时发生冲撞或机构受损，系统在结构设计中保留了一定的机械冗余空间，可通过电子限位开关与机械限位止挡共同构建双重限位保护机制。两者协同工作可有效限制俯仰角度超行程，提升系统在极端工况下的运行安全性。

综上，光伏板俯仰机构在角度调节范围、运动顺畅性、空间适应性以及安全限位方面均达到预期设计指标，表现出良好的性能基础，具备工程可行性与进一步优化潜力。

4.1.2 静力学分析

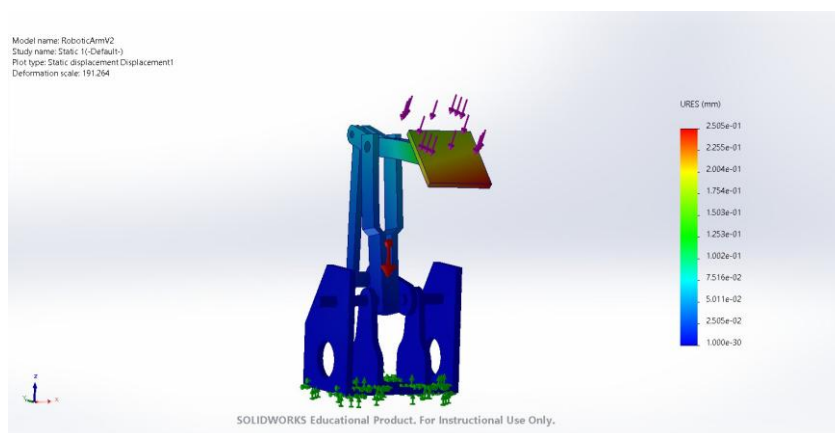


图 4.1 光伏板俯仰机构位移分布图



图 4.2 光伏板俯仰机构应力分布图

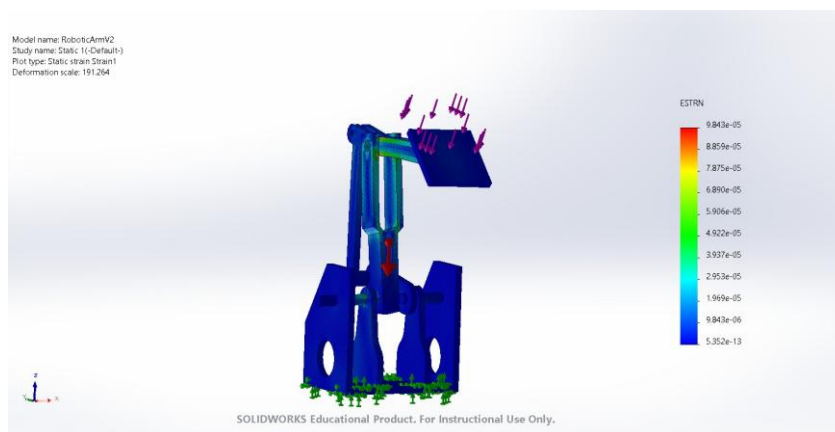


图 4.3 光伏板俯仰机构应变分布图

在前述章节中，已对光伏板俯仰机构的静力学有限元分析进行了阐述。仿真结果显示，在初始结构中，转轴部位及连杆过渡区域存在一定程度的应力集中，部分关键连接点在受载情况下产生较大的位移，影响机构在极端工况下的稳定性与长期耐久性。

为提高整体结构的抗弯刚度与应力分布均匀性，项目团队对俯仰机构进行了优化设计。具体改进措施包括：

- 在承力连杆两侧增设支撑肋板，以增强结构的局部刚性，显著降低在外载作用下的挠曲变形；
- 关键转角部位引入过渡圆角，通过结构圆滑化降低应力集中因子，改善受力路径连续性；
- 对俯仰轴承座区域进行加厚处理，有效限制转轴的大变形，提升回转精度与长期可靠性。

经改进后的结构重新进行仿真验证，结果显示最大等效应力值明显下降，关

键连接处的变形量也在允许范围内，有效保证了机构在俯仰 $\pm 30^\circ$ 工作范围内的稳定性与安全冗余。

这一系列设计改进不仅提升了俯仰机构的结构安全裕度，也为后续的动态控制与长期户外运行奠定了坚实基础。

4.1.3 运动分析

在本课题中，针对光伏板俯仰机构进行了动态运动学仿真，并对两侧电机（主机械臂的电机 1 与驱动曲柄的电机 2）的输出扭矩进行了记录与分析。如下图所示，图 1 与图 2 分别展示了电机 1 与电机 2 在完整俯仰动作过程中的扭矩—时间曲线。

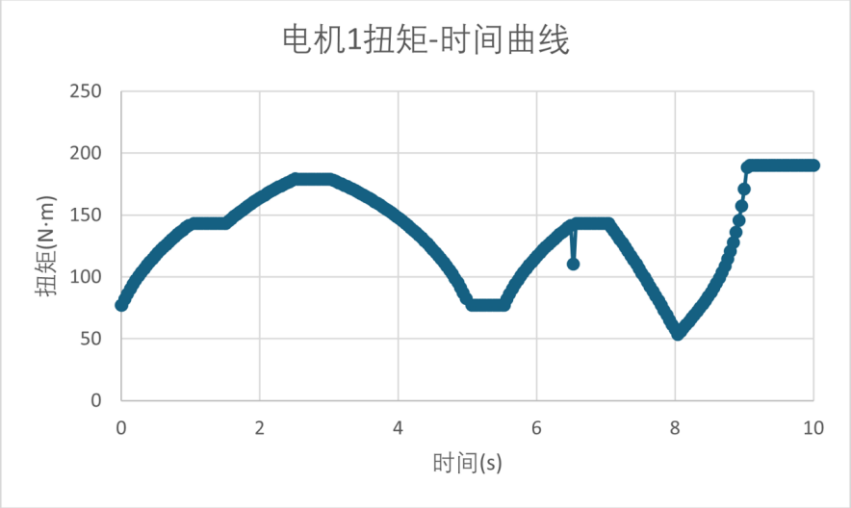


图 4.4 曲柄扭矩与时间曲线

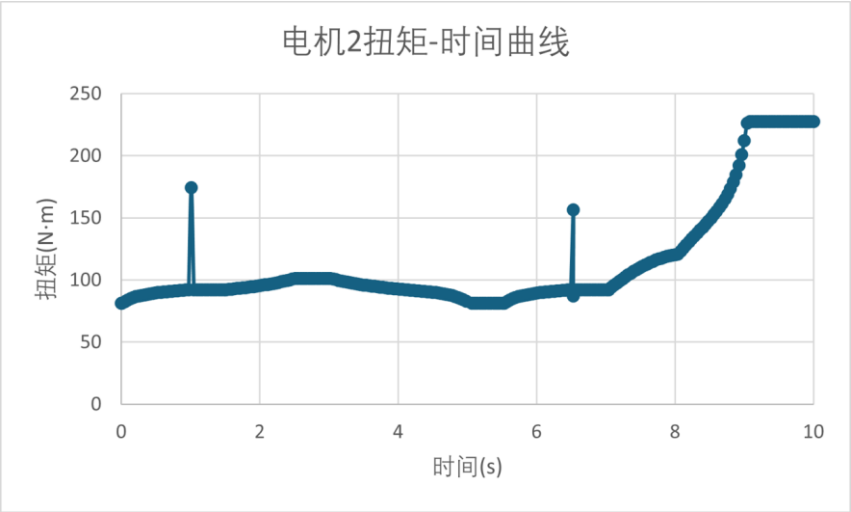


图 4.5 主机械臂扭矩与时间曲线

从图中可以看出，整个运动过程连续平稳，无明显的卡顿、冲击或抖动现象，表明机构在实际运动中具有良好的流畅性与结构匹配性。

电机输出扭矩分析

- 主机械臂最大扭矩峰值：约 $200 \text{ N} \cdot \text{m}$ ；
- 曲柄最大扭矩峰值：约 $230 \text{ N} \cdot \text{m}$ ；
- 局部存在短时尖峰，但整体波动在合理范围内；
- 两侧扭矩波动同步性较好，未观察到剧烈失衡。

目前选用的电机-减速机-同步带轮组合的理论极限输出扭矩为 $323.4 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。结合仿真分析可知，最大负载工况下所需扭矩约为 $240 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，由此计算得出系统当前的安全系数为 1.35。虽然当前配置可满足负载需求，但安全裕度偏小，存在在长期运行或特殊载荷波动下失效的风险。

为进一步提升系统的可靠性，避免因突发负载或机构磨损导致的超扭矩问题，建议将减速机更换为减速比为 100 的型号。经计算，该组合在输出端可提供最大 $462 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的极限扭矩，从而将系统的安全系数提升至约 1.93，显著增强了系统在复杂环境下的容错能力与稳定性。以上运动分析是在光伏板负载质量为 50kg 的条件下进行的。

4.2 光伏板伸缩机构

4.2.1 基本功能分析

该机构的最初设计 requirements 是：实现六块面板的展开与收缩，其中两块为非伸缩结构，四块为可进行多节伸缩的结构，其运动方式类似于滑动门。尽管在最初的任务中，并未对太阳能板壳体的具体尺寸作出明确限定，但对结构的长宽尺寸需控制在车身范围以内，整体高度应尽可能降低，以节省空间并提升产品的整体美感。因此，我们的最终设计在大多数方面已基本满足原始需求。

但我们认为仍有一项关键要求尚未达到理想状态：即壳体的总高度问题。目前结构高度为 300mm，在实际视觉和空间应用中仍显偏高，缺乏美观性。尽管我们已通过多次优化机构布局来尝试降低结构高度，但最终结果仍未达到我们预期的标准。

尽管如此，我们仍将在《结题报告》中提交当前版本，并已与企业导师保持沟通，双方一致同意：在最终答辩前继续推进整体机构高度的优化工作，以便向企业与指导教师共同展示一个更加完善的设计方案。

除了基本的结构功能外，我们还实现了一个重量较轻、成本较低、以标准化零

部件为主的结构设计，具备较高的装配简便性。整个机构的总成本约为 4000 元人民币，总重量约为 40kg，对于本项目所开发的产品而言，这是完全可以接受的范围。

本报告后续章节将具体说明该结构的加工与制造可行性。总体而言，当前设计在这方面亦具备较强的实施合理性，尽管未来仍存在进一步优化的空间。

因此，经过五周的持续开发与打磨，我们认为本产品的设计具备较强的落地可行性，为后续优化与投入生产奠定了良好基础。

4.2.2 同步带寿命分析

在中期汇报中，通过汇报后跟企业导师与各位教授的交流，很感谢他们对我们伸缩机构的疑问和建议。其中一个建议是由于机器人要在户外环境使用，所以如温度变化、灰尘杂物、恶劣天气等因素对机构的影响不可忽略。首先，因为机构的传动结构都基于同步带，用软材料做的同步带会受到温度变化较严重的影响。因此，在设计中，我们做同步带选型时，需要尽量保证同步带能工作在较大的温度范围之内，才能满足设计要求。考虑企业跟怡和达公司的关系，我们大部分标准件都来自于怡和达公司。本公司提供两种材质的同步带：聚氨酯和氯丁橡胶。如下表所示为以两种材料做的同步带的比较：

对比维度	聚氨酯同步带	氯丁橡胶同步带
成本（相同几何参数）	¥68.68	¥17.35
芯线材料	钢丝	玻璃纤维线
芯线抗拉强度	非常高	较高
适用温度范围	0-80℃	-30-80℃
耐腐蚀性能	较好	一般
耐磨性能	非常好	较好
耐候性（抵抗紫外线、氧气和臭氧）	较好	一般

表 4.1 聚氨酯与氯丁橡胶同步带性能对比 [8]

值得提出的是，虽然怡和达公司对两种材质的同步带给出了一样的适用温度上限值，但是别的公司的建议是材质为聚氨酯的同步带适用比氯丁橡胶稍微高一点的最大温度。[9]

机构中一共包含 4 条同步带，其中两条固定在框架里面不动，其他两条随着太阳能板的伸缩而伸缩。因此进行伸缩运动的两条同步带从恶劣天气等因素所受

到的影响更严重，而固定在框架里面不动的两条同步带并不受到紫外线很大的影响。由于本产品需要认真考虑成本问题，我们可以选择材质为氯丁橡胶做固定在框架里面的两条同步带，降低成本。然后选择材质为聚氨酯做进行伸缩运动的两条同步带，获得更好的耐候性等性能。

由于梯形的牙齿在传递力方面非常好，所以我们选择利用梯形齿同步带，具体来说是 T5 型同步带。[10]

关于同步带宽度的选择，通过跟企业导师的交流，我们最后确定利用宽度为 150mm 的同步带。选择这个宽度的同步带的理由在于找到占空与强度两方面之间的平衡。如果同步带选择太小有可能会加快零件发生失效。另一方面，如果选择太大，整体机构占用的空间会变得太大，甚至达不到尺寸要求。因此同步轮的选型如下表所示，表中包含两种同步轮，直径大的用在框架里面的同步带传动，直径小的用在多节伸缩太阳能板框架上。

型号	材质	表面处理	单件成本	齿数	带轮直径	皮带宽度	轴孔直径	轴孔规格
EAP21-T5150-12-A-P-d6	铝合金	本色阳极氧化	¥ 27.84	12	26mm	15mm	6mm	圆孔 + 螺孔
EAP21-T5150-22-A-N/P-d14	铝合金	本色阳极氧化	¥ 46.19	22	40mm	15mm	14mm	N: 键槽孔 P: 圆孔 + 螺孔

表 4.2 同步带轮型号参数对比

按照伸缩机构的设计，我们可以如下进行同步带周长计算，从而完成同步带的选型：

课本中的皮带基准长度计算公式为：

$$L_d \approx 2a + \pi/2(d_{d1} + d_{d2}) + (d_{d2} - d_{d1})^2/4a \quad (4.1)$$

式中，a 为带轮之间的中心距、 d_{d1} 和 d_{d2} 分别为第一带轮和第二带轮的直径。我们先要计算固定在多节伸缩太阳能板框架上同步带传动子机构中的同步带周长。以同步轮牙齿齿高为直径的一半，而在 Solidworks 的模型中测量中心距，可以获得基准长度的估算值：

$$L_d \approx 2 * 483 + \pi/2(18.25 + 18.25) + (18.25 - 18.25)^2/(4 * 483) = 1023.33mm \quad (4.2)$$

其次，我们要计算固定在框架里面同步带传动子机构中的同步带周长。由于框架里面具有两个同步带传动子机构，但是因为框架的宽度和长度不等，所以两级的中心距不相等，使同步带周长也不同。其中，我们先计算实现单节伸缩运动的同步带的周长计算：

$$L_d = 2 * 551 + \pi/2(34.25 + 34.25) + (34.25 - 34.25)^2/(4 * 551) = 1209.60mm \quad (4.3)$$

然后实现多节伸缩运动的同步带的周长估算如下：

$$L_d = 2 * 506 + \pi/2(34.25 + 34.25) + (34.25 - 34.25)^2/(4 * 506) = 1119.60mm \quad (4.4)$$

因为怡和达公司只提供一组标准周长的同步带，所以我们要选择最接近估算值的周长进行选型，然后在后面的设计合适调整中心距配合标准同步带的周长。如下表所示为所选择的同步带的技术性能，分别为固定在多节伸缩太阳能板框架上的同步带、固定在框架里面实现单节伸缩的同步带以及固定在框架里面实现多节伸缩的同步带：

型号	单件成本	主题材质	芯线材质	皮带宽度	牙齿形状	齿距	周长
ECL01-T5-150-1000	¥ 86.04	聚氨酯	钢丝	15mm	T5 型	5mm	1000mm
ECL02-T5-150-1210	¥ 34.17	氯丁橡胶	玻璃纤维线	15mm	T5 型	5mm	1210mm
ECL02-T5-150-1115	¥ 34.17	氯丁橡胶	玻璃纤维线	15mm	T5 型	5mm	1115mm

表 4.3 同步带型号参数对比

4.2.3 伸缩机构强度分析

通过跟企业导师的交流，他建议我们多用时间在设计和建模上，尽量找一个比较完整的设计方案，然后建立比较完美的模型给导师们展示。因此对伸缩机构并没有进行特别多，特别详细的强度分析。设计完三种太阳能板框架后，我们对偏简单一点的两种在 Mechanical APDL 有限元分析软件上进行初步的强度分析。单

元类型为 Solid185，能够较好的接近零部件的形状。分析后的结果如下图所示：

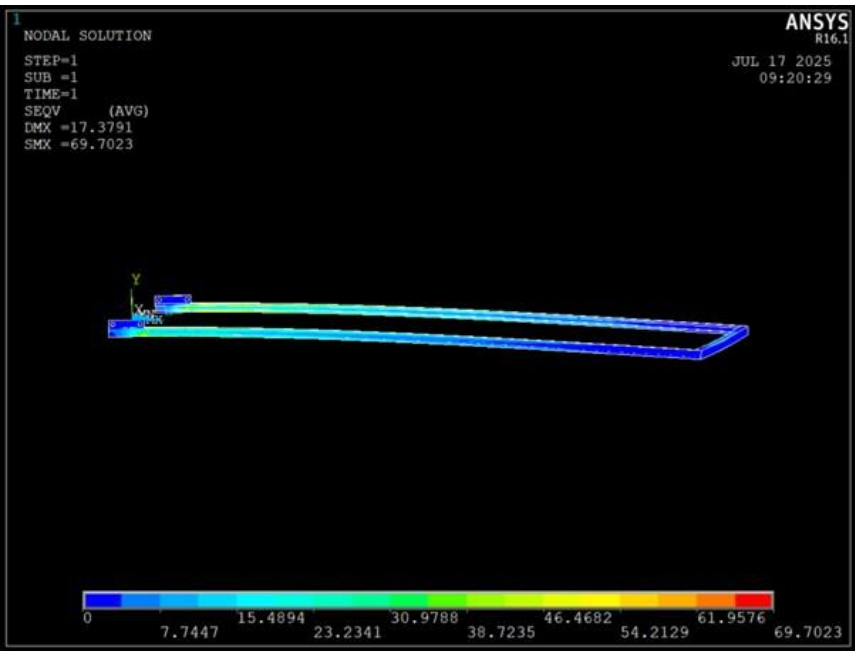


图 4.6 第一种太阳能板框架设计的强度分析结果图



图 4.7 第二种太阳能板框架设计的强度分析结果图

上图分别展示作用在两种太阳能板框架的 Von Mises 应力分布。在图的左上角可以看到零部件在伸出状态下的最大位移 (DMX) 和最大 Von Mises 应力 (SMX)。

$$DMX_1 = 17.3791mm \tag{4.5}$$

$$SMX_1 = 69.7023MPa \quad (4.6)$$

$$DMX_2 = 1.97812mm \quad (4.7)$$

$$SMX_2 = 31.9407MPa \quad (4.8)$$

由于 6063 铝合金的许用应力为 60MPa，所以可以看出来第一种太阳能板框架设计的强度不够，超过了应力许用值。虽然第二种框架设计没有超过应力许用值，但是引入安全系数为 2 之后，零部件还是不满足强度要求。在位移方面，两者的最大位移算是挺大的，尤其是第一种设计，其位移远远超过可以接受的最大位移。跟企业导师分享结果后，我们决定先不考虑优化设计提高强度的措施，集中精力在其他机构的建模上，但是通过跟伙伴的交流，我们构思了如下所列的一些初步提高强度方案：

1. 选择强度更好的铝合金材料做框架，这样可以接受的最大应力值提高，而且最大位移变小；
2. 可以考虑减小太阳能板的重量。目前，太阳能板的设计是按照市场常见的设计，即一个非常薄的光伏板在中间，上下贴了 2mm 厚度的钢化玻璃，获得很好的保护，避免光伏板受害。如果把玻璃的厚度变薄或者直接将下面的玻璃去掉，用薄的铝合金板料做下表面的保护，这样可以大大减小太阳能板的重量；
3. 在太阳能板框架下面加一薄层材料，获得更好的刚度。

4.3 底盘与悬架系统

4.3.1 基本功能分析

本项目所设计的底盘与悬架系统在结构与功能上兼顾了运动性能、负载适应性与复杂地形的通行能力，具备如下关键特性：

a) 正负 40° 的转向能力底盘系统采用了高灵活性的转向机构，前轮可实现最大 $\pm 40^\circ$ 的转向角，从而大幅提升整车的机动性与转弯半径控制能力，适用于狭小或复杂空间中的精确操作。

b) 独立悬架结构设计每个车轮均配备独立悬架，使各轮在面对地面起伏或障碍物时能够单独响应，有效提升整车的抗颠簸性能与地面贴合性，避免因某一车轮受力而影响整车姿态，从而增强整车的稳定性与舒适性。

c) 最大 50mm 减震行程悬架系统集成高行程减震器，单轮最大垂直位移可达 50mm，可有效吸收地面传来的冲击载荷，缓解结构冲击，降低振动，提高设备使用寿命，特别适用于轻越野或载重不均工况。

d) **良好的承载与抗震性能**结合结构设计与材料选型，底盘具备优良的承载能力，悬架系统在承载质量达 50kg 的情况下依然可保持良好的动态响应和回弹特性，适用于中等负载任务场景。

e) **运动顺应性与姿态调节能力**由于采用了可调节的悬架结构设计，车辆能够在不同工况下维持合适的车身姿态，同时实现一定程度的避障与自适应调整，提高越野通过性与环境适应性。

4.3.2 底盘静力学分析

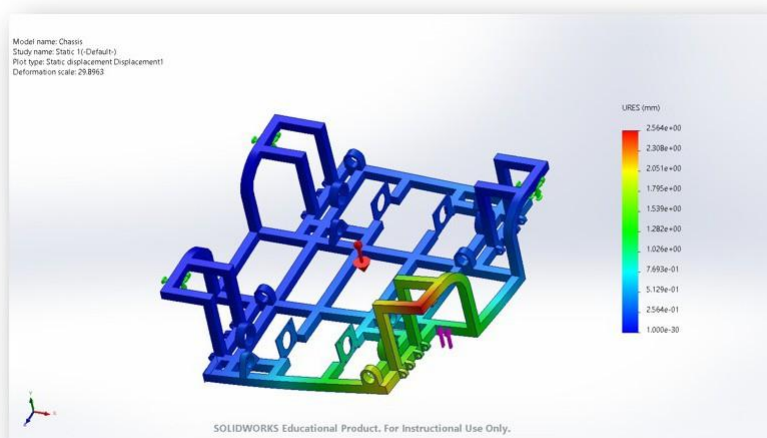


图 4.8 底盘静力学分析位移分布图

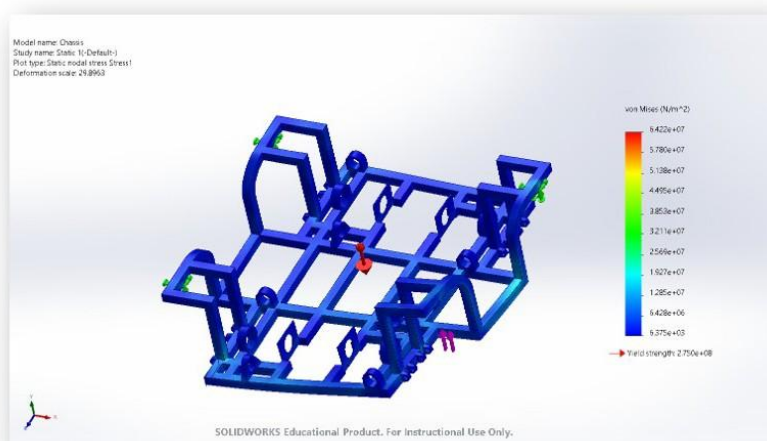


图 4.9 底盘静力学分析应力分布图

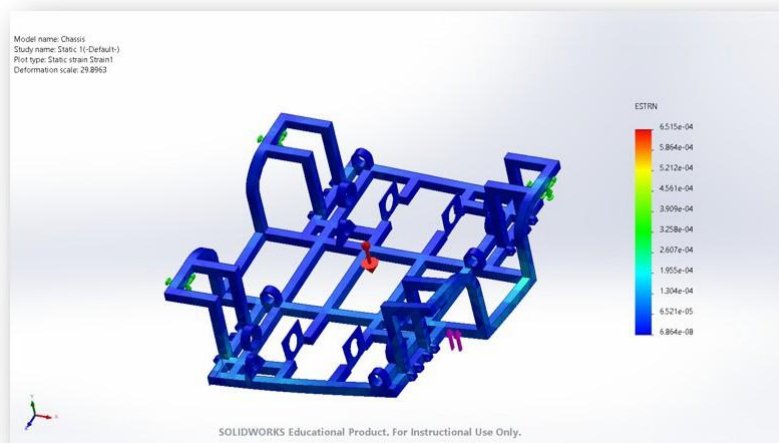


图 4.10 底盘静力学分析应变分布图

在本项目的底盘静力学分析中，我最初采用了铝合金 6063 空心方管作为底盘的主要结构材料，壁厚为 2mm。考虑到机器人在复杂地形下运行时，底盘局部结构可能遭受集中冲击载荷，我以“单个轮胎遇到障碍物”为典型工况，进行了有限元静力分析。在该分析中，我将底盘其余三个与减震器连接处设置为固定约束，并在单个轮胎的连接点施加垂直方向 300N 的集中载荷。仿真结果显示，结构的最大变形量达 2.6mm，变形区域主要集中在轮胎连接点及其附近的方管转角部位，局部应力接近甚至超过 6063 铝合金的屈服强度，说明原设计的结构刚度和强度均难以满足使用要求。

针对上述问题，我对底盘结构进行了系统性优化。首先在轮胎连接点及其周边增加加强肋条，使底盘局部形成封闭的力学环路，从而提升抗扭刚度和局部承载能力。同时，我将底盘材料由 6063 铝合金更换为 Q235B 低碳钢空心方管，并将壁厚由原来的 2mm 加厚至 3mm。这种材料在保持一定加工性的同时，具备更高的屈服强度和更强的耐冲击能力。优化后的底盘结构在相同载荷工况下，仿真结果显示最大变形量大幅降低，受力更为均匀，应力峰值远低于 Q235B 的屈服极限，显示出良好的结构冗余度。

综上所述，通过材料选择和局部结构增强的双重优化，底盘结构在面临集中载荷时的刚度与强度得到了显著提升，能够有效应对复杂地形对车体造成的冲击，为整车的安全性与稳定性提供了可靠保障。

4.4 便携式电池

虽然我们组的实习内容并不涉及到电池选型之类的内容，但是为了更好的了解我们的产品，我们可以按照底盘设计的尺寸估算机器人电池的容量，初步校核是否满足客户的要求。客户要求电池容量 $\geq 1\text{kWh}$ 。通过跟企业导师的交流，我们选择用 LiFePO_4 类电池（磷酸铁锂电池），这类型电池的好处包括：

1. 磷酸铁锂电池不包含镍或钴成分，所以成本低一点，而且更环保一些
2. 据美国能源部的研究，用磷酸铁锂电池做储能系统可以降低成本 6% 左右
3. 磷酸铁锂电池的使用寿命更长一些
4. 在热力学和化学方面更稳定，从而更安全

LiFePO_4 电池的体积能量密度为 220Wh/L [11]。按照我们的底盘设计，电池能占空的空间尺寸大概为 $160 \times 160 \times 600\text{mm}$ ，等于 0.01536m^3 ， 15.36L 。因此电池模块的容量为 $220 * 15.36 = 3379.2\text{Wh} \approx 3.38\text{kWh}$ 因此能看出来能够满足客户的要求。

4.5 制造与加工方面评估

4.5.1 光伏板俯仰机构

俯仰机构中，标准件包括电机、减速机、同步轮、同步带以及各个连杆之间的铰链。这些标准件不用考虑制造加工方面。非标准件包括底座、不同连杆设计以及连杆之间的转轴。因为形状简单、尺寸较大，所以如下图所示的零部件都均可以用铸造或锻造工艺做出来：

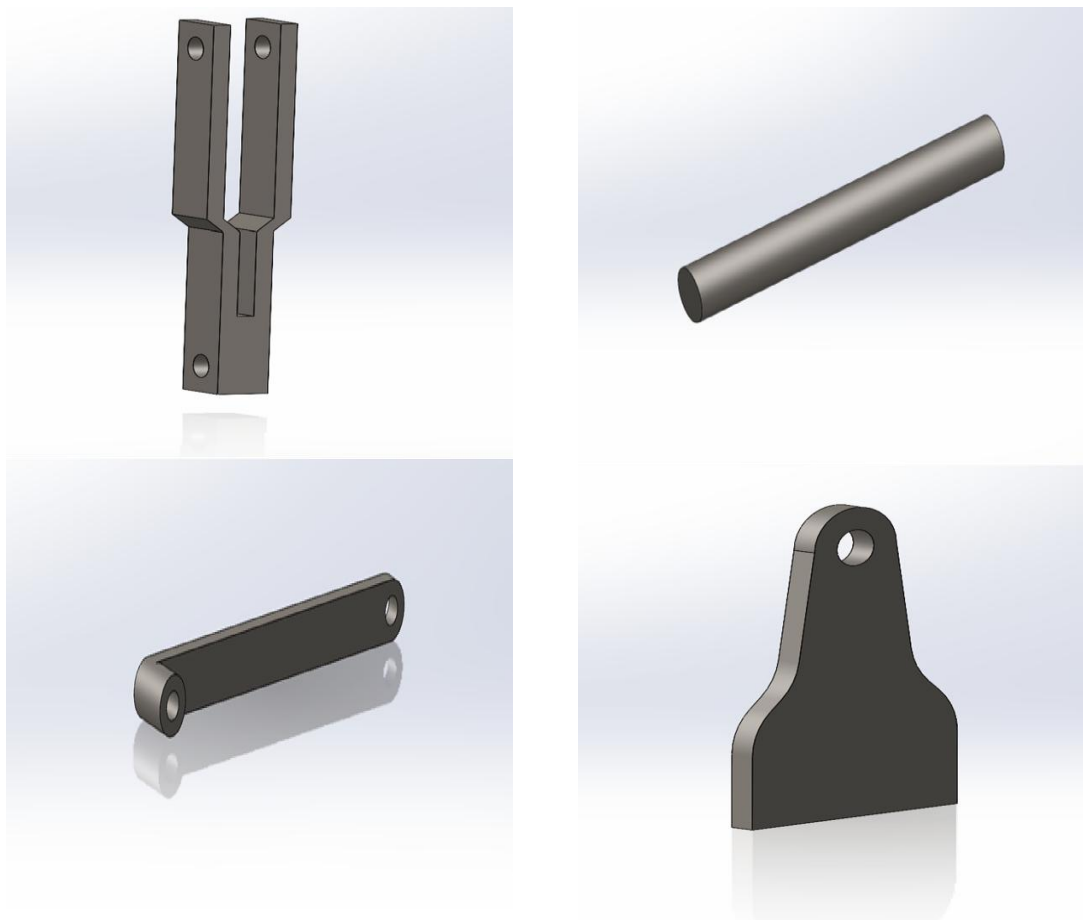


图 4.11 光伏板俯仰机构零部件

为了获得更好的力学性能，我们可能会优先考虑利用锻造工艺制造出来，这样可以避免铸件通常遇到的力学问题。在机械臂上，因为受力较大，所以保证零部件有高强度很重要，以便满足安全可靠要求。如下图所示的零部件虽然在建模的时候看作一个零部件，但是在制造的过程中，分为两个连杆（同样可以用铸造或锻造工艺制造出来）跟一个平板焊接起来更合理。

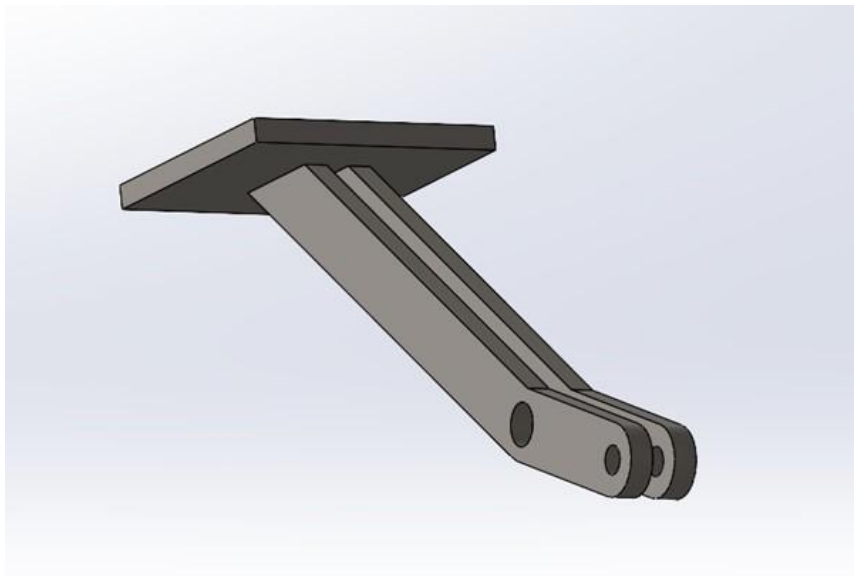


图 4.12 光伏板俯仰机构第二机械臂

如下图所示为所设计的底座零部件。因为该零部件的尺寸较大，而且体积并不大，所以利用铸造工艺做出来应该最合理，效率更好。整体来讲，机械臂中的所有非标准件有较简单的形状，很适合用基本金属加工方法制造与加工，因此该机构在制造加工方面应该没有什么问题。

4.5.2 光伏板伸缩机构

产品的伸缩机构包含很多标准件，包括所有同步轮、同步带、线性导轨、滑块、螺钉、螺母、轴承、电机、减速机、键、太阳能板和同步带压板。这些标准件都不用考虑制造和加工方面。非标准件包括整体框架、各种太阳能板框架、部分同步轮的心轴以及角码零件。在下面我们要一个个简单分析这些零部件在制造加工方面、评估可行性。

a) 整体框架：

整体框架的结构如下图所示：

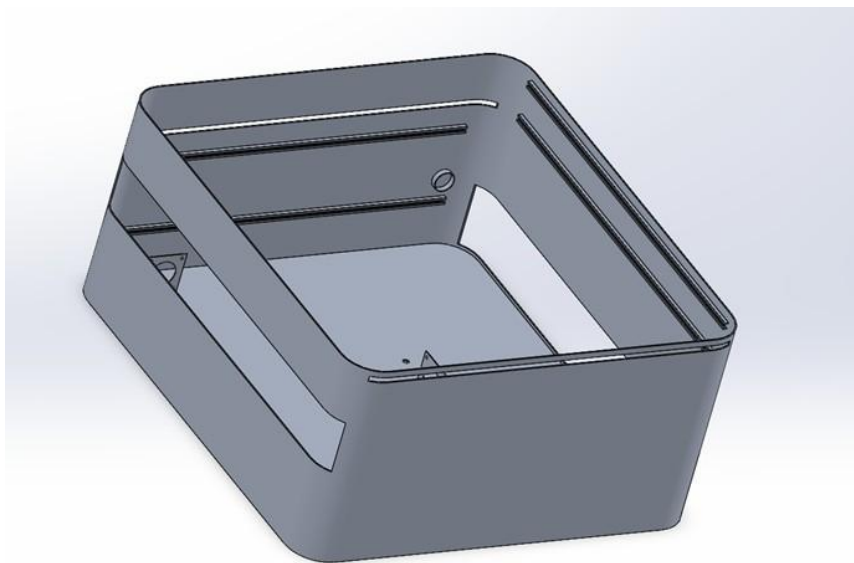
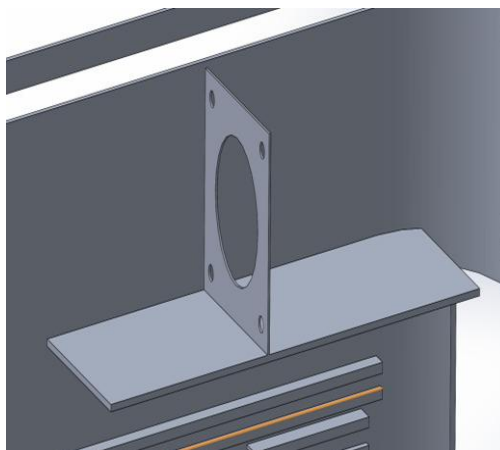
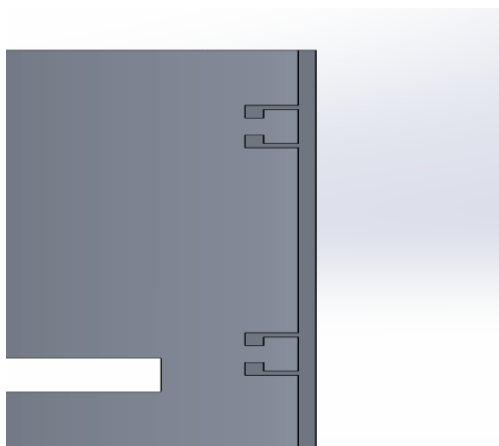


图 4.13 太阳能板模块整体框架零部件展示图

我们选择用铝合金（6063）来制造整体框架。框架的壁厚均为 2mm，以保证框架有满足要求的强度，同时尽量减重。框架里面需要安装不少零部件，而零部件的安装方式都不同。我们先考虑所有导轨和压板的安装方式，类似于铝型材这些零部件都依靠 T 型螺母来固定在框架上。因此，框架的内壁上需要伸出形状类似于 T 型螺母的沟槽，如下图所示：



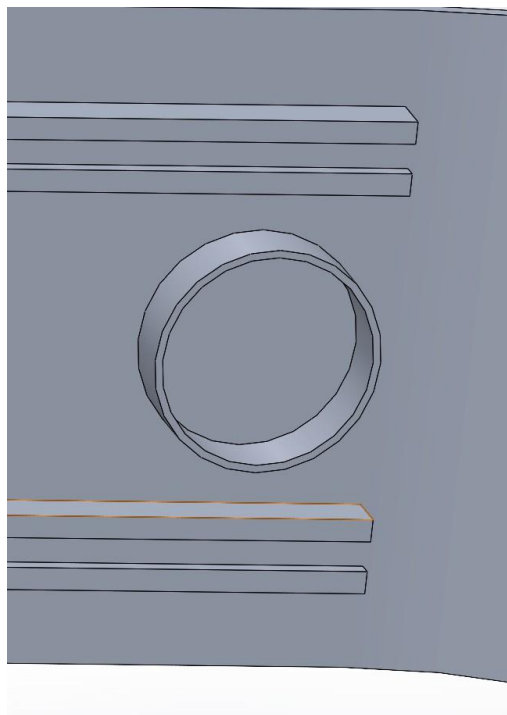


图 4.15 整体框架设计特点的展示图

银宝山新科技公司主要做注塑、压铸等工艺，所以对制造加工这种框架的经验非常丰富。我一开始设计框架的时候，原来在想利用板料成形工艺加工出来。不过，通过跟企业导师的详细交流，他给我展示了压铸工艺的广泛应用范围，最后决定利用压铸工艺做出来。由于企业的经验非常丰富，所以用压铸工艺很合理的，对企业来说很方便、成本最低。但是铸型的设计确实不太简单，需要依靠对压铸工艺很有经验的工程师来设计。

b) 太阳能板框架:

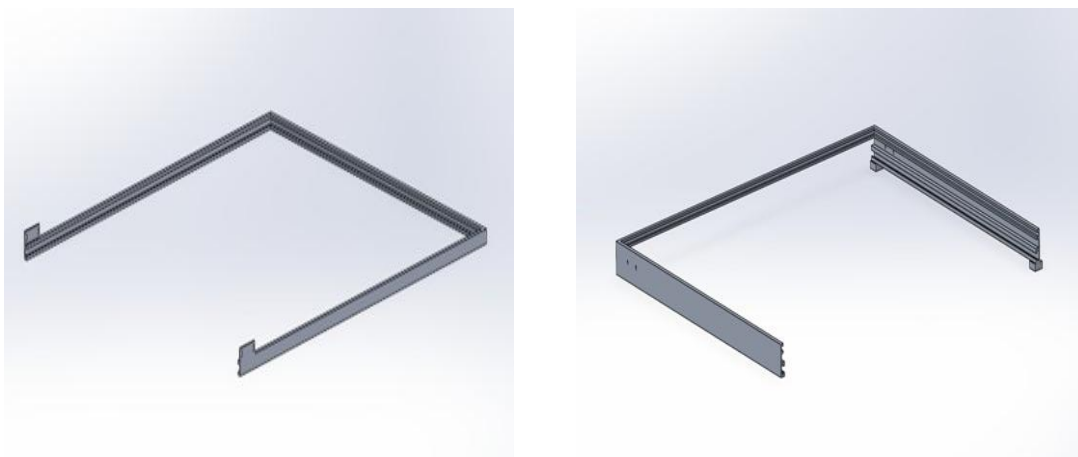


图 4.16 太阳能板框架设计的展示图

如上图所示，太阳能板框架的形状较特殊，而且因为框架算是薄壁结构，所以跟整体框架相似选择压铸方式最合理。不过，跟整体框架不一样的一点是这些框架的外表面不完全封闭，包含一些定位孔，用来定位和固定框架在滑块上。压铸工艺不太适合做小的定位孔，从而铸造后面也要利用冲裁工艺将这些定位孔加工出来。而且，可能将框架结构分为 3 部分压铸然后焊接在一起更方便一些，后面可以进行进一步的考虑。整体来讲，因为形状没有过度复杂，所以利用压铸、焊接、冲裁等工艺还是能够比较容易制造加工出来。

c) 同步轮心轴：

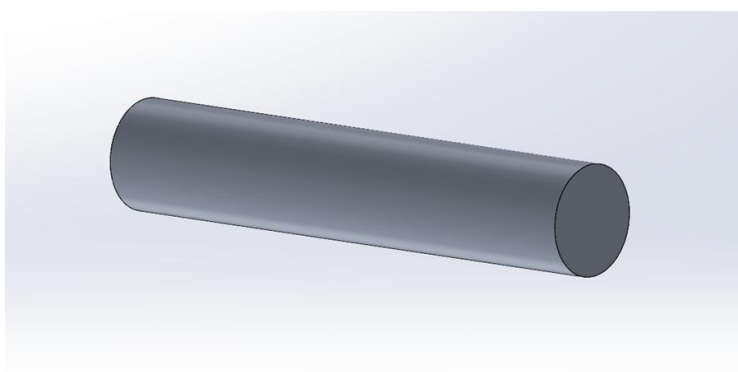


图 4.17 同步轮心轴的展示图

如上图所示，心轴的形状非常简单。心轴通过圆锥配合固定在轴承里面，然后通过两个定位螺钉固定在带轮轴孔中间。为了获得更好的接触、更可靠的固定，在心轴靠近轴端可能得用铣削工艺铣出来两个平面。因此把心轴制造出来很简单，首先是车削外圆、然后铣削两个平面。故加工过程合理。

d) 角码：

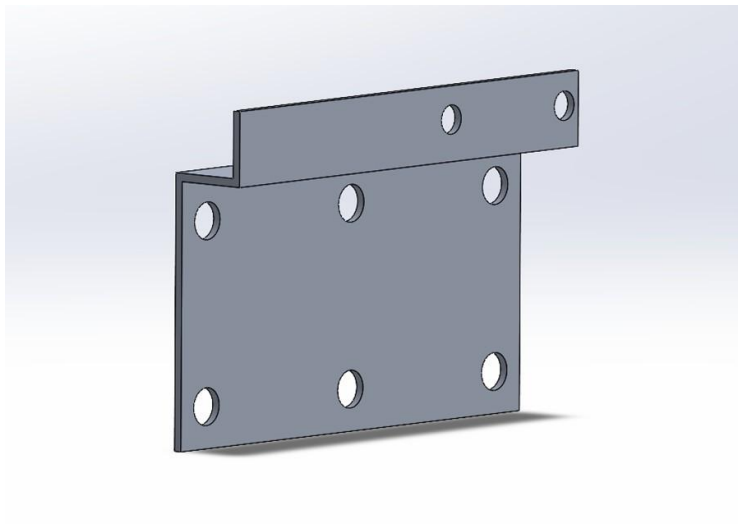


图 4.18 角码设计的展示图

角码同样选择 6063 铝合金为材质。如上图所示，由于形状较简单，所以利用经典的金属板料成形工艺加工出来很合理的。具体的过程应该为原料 -> 折弯-> 冲裁。

4.5.3 底盘与悬挂系统

跟俯仰机构和伸缩机构相似，底盘与悬挂系统也包含不少标准件，包括电机、变速器、万向节、轮子、电缸、球形接头、轴承、弹簧、阻尼器、平键以及其他连接件。这些标准件不用考虑制造加工方面。非标准件包括车身、驱动轴、拉杆、柔性轴承座、转向节、控制臂、电缸法兰连接件以及轮子端盖。

a) 底盘：

我们为机器人设计的底盘结构采用钢材制造，以确保其具备足够的强度。由于该结构相对复杂，因此在制造过程中需采用多种加工工艺相结合的方法来完成。

首先，型材挤压工艺用于获得构成立体框架所需的钢条，然后通过焊接方式将其组装成整体结构。对于轴承安装点或控制臂的连接位置，由于其形状更为复杂（如中部的大孔、斜边等），则需要使用更为精密的塑性成形工艺来实现所需的结构特征。

此外，机械臂的安装平台上设有四个螺栓孔，用于将机械臂牢固安装在底盘上。这些孔洞同样需要通过塑性加工手段加工成型。

总体而言，尽管该结构在构造上具有一定复杂性，但由于所涉及的几何形状大多较为简单，借助型材挤压、焊接与塑性加工工艺的组合应用，该底盘结构依然具备较好的可制造性，适合工程实际应用。

b) 驱动轴:

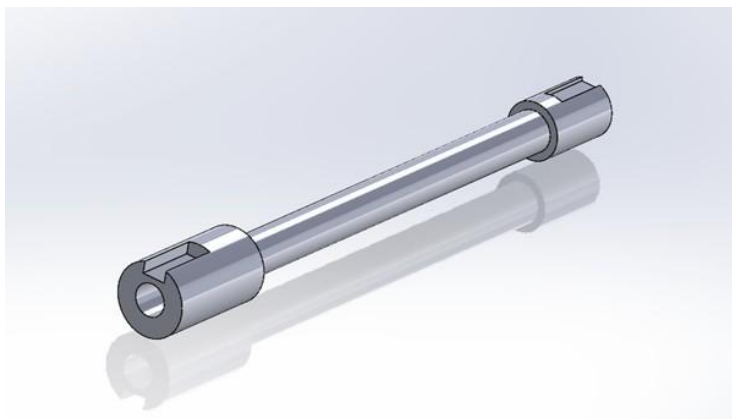


图 4.19 驱动轴的展示图

为了获得足够的强度，上图所示的驱动轴在制造过程中通常会先采用锻造工艺以获得粗略的轮廓形状，随后通过机械加工来形成阶梯式轮廓以及键槽部分。接着，内部的螺纹则会使用车床进行螺纹加工。

由于该驱动轴的阶梯式结构相对简单，因此无论是使用传统车床还是 CNC 数控机床，制造难度都较低，具有良好的可加工性。

c) 横拉杆:



图 4.20 横拉杆的展示图

为了在几何上适配我们底盘的设计，拉杆的形状并不规则，整体包含一个三维空间内的曲面结构。除曲面外，该零件还需一端带有球头接头，另一端则需具备螺纹连接面。

其中，曲面轮廓与球头结构可以通过锻造工艺进行成型，这不仅能够实现复杂的几何结构，同时也确保了零件具备足够的强度，在执行车轮转向任务时不易

发生失效。

随后，螺纹端可通过CNC 加工或车床加工完成。加工过程中需特别注意确保零件在车床上的装夹与螺纹轴线同轴，以保证螺纹表面的加工精度与装配可靠性。

d) 电缸座衬套:

该柔性轴承座由包覆在内侧金属衬套周围的柔性外壳材料组成。该零件由两半柔性材料构成，中间穿插一整根金属衬套，整个组件可通过螺栓进行紧固实现固定安装。

金属衬套可通过车床或CNC 数控机床进行加工，其几何形状简单，加工难度不高，但对表面粗糙度的要求较高，以确保运行过程中的接触性能和使用寿命。

柔性外壳材料通常采用聚氨酯（PU, Polyurethane），具备良好的抗冲击能力，可通过模具浇注成型，轻松获得所需形状。

综合来看，该零件的制造与装配工艺较为简单，在满足功能要求的前提下，具备较好的可制造性与工程应用价值。

e) 转向节:

由于转向节的几何形状较为复杂，因此其制造通常采用铸造工艺，这使我们能够以较低的成本生产出所需的复杂结构。

考虑到转向节上的某些孔位较小，这些孔可能不适合直接在铸造过程中成型，因此我们更倾向于在铸造完成后，通过后续机械加工（如钻孔或铣削）来完成这些孔的精加工，以保证尺寸精度和装配要求。

另外，由于铸件在某些情况下可能存在力学性能不理想的问题，我们在设计中对关键连接部位进行了结构强化，例如：在连接区域中部增加壁厚，相较于端部更为粗壮，以提升整体结构强度与疲劳寿命。

综上，转向节的设计在兼顾制造成本、结构复杂度与力学性能的前提下，采用了铸造 + 机加工的组合工艺，是一种合理且可行的工程方案。

f) 下控制臂:

同样地，由于控制臂的几何结构较为复杂，该零件也很可能采用铸造工艺进行制造。铸造能够较为经济地实现所需的复杂外形结构。

在铸造完成后，为了保证安装孔的尺寸精度与装配质量，这些孔位通常会通过后续机械加工（如钻孔或铣削）来完成。

从设计上来看，该控制臂已经在一定程度上进行了结构优化，例如去除不必

要的材料以减轻重量，同时仍保留关键部位的结构强度，确保具有良好的可铸性与力学性能之间的平衡。

g) 电缸法兰连接件：

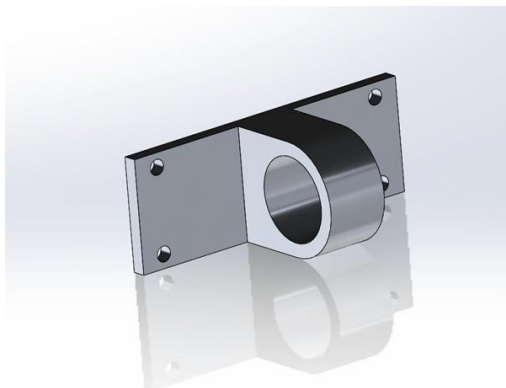


图 4.21 电缸法兰连接件的展示图

该连接件可先通过铸造工艺成型，以获得复杂的外形轮廓。随后再对其中的小型安装孔进行机械加工，以确保其尺寸精度与定位精度。

这种“铸造 + 机加工”结合的制造方法，既能保证零件外形的复杂度和整体成型质量，又能弥补铸造工艺在小孔精度方面的不足，兼顾可制造性与功能性，是一种经济且实用的加工方案。

h) 轮毂端盖：

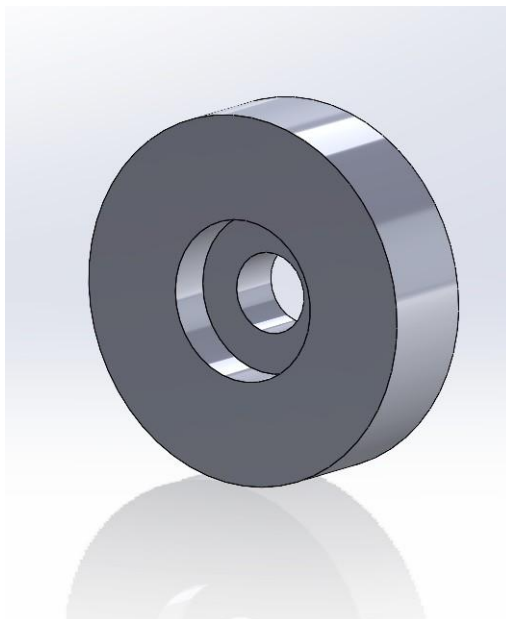


图 4.22 轮毂端盖的展示图

轮毂盖的几何结构较为简单，因此可通过车床加工轻松完成制造。其加工工艺成熟，加工效率高，适合批量生产。

第 5 章 成本估算

5.1 光伏板俯仰机构成本估算

材料	型号	单价/元	数量	单件重量/kg	总重量/kg	总价/元
45 号钢板材	-	12.65/kg	-	20.36	20.36	257.55
电机 (研控两相闭环步进电机)	YK260EC86E1	342.86	2	1.4	2.8	685.72
行星减速机	ZJU37	300	2	2	4	600
圆弧齿大同步带轮	ECF01-S8M150-34-18	211.74	1	-	-	211.74
圆弧齿小同步带轮	ECF01-S8M150-22-14	138.21	1	-	-	138.21
其他连接件	-	-	-	-	-	10
总计					≈27.16	≈1902.89

表 5.1 全自动光储充一体式机器人光伏板俯仰机构材料清单

5.2 光伏板伸缩机构成本估算

材料	型号	单价/元	数量	单件重量/kg	总重量/kg	总价/元
电机	AM24HS5401-10N	200	2	1.4	2.8	400
减速机	ZJU36-60-1-10-P2-T3	190	2	0.9	1.8	380
线性导轨与滑块	长度 550mm	184.25	4	0.65	2.59	737
	长度 500mm	175.46	4	0.6	2.38	701.84
	长度 470mm	137.72	4	0.33	1.32	550.88
深沟球轴承	大同步轮心轴配用	6	2	0.01	0.02	12

表格续下页（续）

材料	型号	单价/元	数量	单件重量/kg	总重量/kg	总价/元
同步轮	小同步轮心轴配用	5.6	4	0.01	0.04	22.4
	轴孔 14mm（带键槽）	46.19	2	0.043	0.086	184.76
	轴孔 14mm（不带键槽）	—	2	0.043	0.086	—
同步带	EAP21-T5150-22-A-P-d14	—	—	—	—	—
	轴孔 6mm	27.84	4	0.013	0.052	111.36
	周长 1000mm	86.04	2	0.03	0.06	172.08
	周长 1115mm	34.17	1	0.033	0.033	68.34
光伏板	周长 1210mm	—	—	—	—	—
	ECL02-T5-150-1210	—	1	0.036	0.036	—
	—	≈100	6	—	—	600
其他连接件	（螺母、T型螺母、螺钉）	—	—	—	0.5	100
同步带压板	-	20	8	0.042	0.336	160
铝合金（6063）	整体框架	18/kg	1	5.77	5.77	157.07
	光伏板板框架 A	—	2	0.14	0.28	—
	光伏板框架 B-1	—	1	0.34	0.34	—
	光伏板框架 B-2	—	1	0.34	0.34	—
	光伏板框架 C	—	2	0.13	0.26	—
	角码 A	—	2	0.066	0.132	—
	角码 B	—	3	0.078	0.234	—
	角码 C	—	1	0.11	0.11	—
	心轴	—	6	0.21	1.26	—
钢化玻璃	光伏板 A	2.5/kg	2	2.89	5.78	42.05
	光伏板 B	—	2	2.93	5.86	—
	光伏板 C	—	2	2.59	5.18	—
总计					≈37.69	≈4399.78

表 5.2 全自动光储充一体式机器人光伏板伸缩机构材料清单

5.3 机器人底盘与悬架系统成本估算

材料	型号	单价/元	数量	单件重量/kg	总重量/kg	总价/元
中碳低合金钢（减震器活塞杆）	4340	5.5/kg	4	0.04	0.16	0.88
低碳钢（减震器缸筒）	1020	3.9/kg	4	0.13	0.52	2.03
弹簧钢（减震器弹簧）	65Mn	6/kg	4	0.018	0.072	0.43
低碳钢空心方管（底盘）	Q235B	5.1/kg	-	-	14	71.4
球墨铸铁（转向节）	-	5.71/kg	4	0.071	0.284	1.62
球墨铸铁（下控制臂）	-	5.71/kg	4	0.27	1.08	6.17
铝合金棒（传动轴）	6061-T6	19.9/kg	4	0.05	0.2	3.98
电缸	NHM42-40-2-150-1	300	4	0.8	3.2	1200
电机	ZJT10-1.8-S-4-L65	200	4	1.2	4.8	800
行星减速机	ZJU36-60-1-5-P2-T1	190	4	0.9	3.6	760
轮子	-	99	4	0.84	3.36	396
电缸座衬套套件	-	3.75	4	-	-	15
十字万向节	DDC12-d14	74.58	4	0.14	0.56	298.32
杆端关节轴承（直杆）	BNE51-SQZ8-RS-R	38.31	4	0.075	0.3	153.24
杆端关节轴承（弯杆）	BNE01-SQ8-RS-R	20.48	4	0.068	0.272	81.92
深沟球轴承（转向节）	6200	1.05	4	0.032	0.128	4.2

表格续下页（续）

材料	型号	单价/元	数量	单件重量/kg	总重量/kg	总价/元
深沟球轴承 (丝杆支撑座)	6002	1.43	4	0.03	0.12	5.72
激光雷达	ZHR60-P	1720	1	0.17	0.17	1720
其他连接件	-	-	-	-	-	75
总计					≈32.83	≈5595.91

表 5.3 全自动光储充一体式机器人底盘与悬架系统材料清单

5.4 全自动光储充一体式机器人总成本估算

机构 / 模块	重量 (kg)	成本 (元)
光伏板俯仰机构	≈27.16	≈1902.89
光伏板伸缩机构	≈37.69	≈4399.78
底盘 & 悬挂系统	≈32.83	≈5595.91
项目总计	≈100	≈12000

表 5.4 各机构模块重量与成本汇总

第6章 收获与感想

杨礼谦

在本项目的整个研发周期中，我不仅深化了对机械设计流程的理解，更通过实际任务锤炼了自己的工程思维与项目执行能力。这不仅是一段完成任务的经历，更是一次自我能力重构的过程。

项目初期，我与团队一道投入到密集的调研工作中。这一阶段对我而言意义重大，因为它首次让我意识到工程设计的起点并非从“画图”开始，而是从问题定义与充分理解需求出发。在查阅专利与类似结构的过程中，我逐渐学会如何从大量复杂信息中提取关键机制原理，并据此形成自己的设计直觉。这不仅提高了我们的方案质量，也让我体会到“调研并非重复他人，而是站在前人的肩膀上做出适应性创新”。

项目中期，建模任务骤然增多。尽管我原本对 SolidWorks 已有一定熟练度，但本次建模的复杂程度和协作密度远超预期。面对大型装配体频繁修改版本、多个子机构互相关联的情况，我曾多次遇到版本错乱、装配关系冲突等问题。为此，我与搭档建立了严格的文件命名与管理规则，并主动使用 BOM 结构与配置管理功能优化装配逻辑。这段经历极大锻炼了我对复杂系统建模的组织能力，也让我深刻体会到“建模不仅是建构，更是规划”。

除了建模，我还主动承担了部分强度与运动分析任务。尽管实习时间紧张，我仍尽可能将《机械设计》等课程中学到的理论知识转化为工程实践，使用 SolidWorks 中的 Simulation 有限元分析模块对核心零部件进行了基础强度验证，并结合力学分析判断各个连杆与支架的受力情况。这一过程让我第一次感受到“将理论落地”的成就感，也让我意识到：软件能力只是工具，理解力与判断力才是工程师真正的核心竞争力。

整个项目的另一个关键环节是汇报。我们进行了三次正式展示，在企业导师与其他实习小组面前介绍项目进展与设计思路。我逐渐意识到，好的工程成果如果无法清晰传达，其价值也会大打折扣。为此，我在每一次汇报中都投入大量精力优化内容结构，提升图表表达效果，并尝试用动画与实拍视频提升观感。最让我印象深刻的是结题汇报中，导师对我们“信息可视化能力”的肯定。这让我意识到，表达力并非附属技能，而是团队协作与技术落地中不可或缺的一环。

除此之外，项目期间一次特别的经历让我对工业设计与生产的全流程有了更具体的感知。在于总的带领下，我们有幸实地参观了银宝山新的智能制造工厂，并

近距离观察了一件产品从概念构思、功能定义，到结构设计、样机测试，再到量产交付的完整流程。这次参观让我切身体会到：优秀的工程成果绝不仅仅停留在CAD图纸上，而是必须面对制造约束、成本控制与质量稳定等多重现实挑战。这让我更加敬佩那些能够真正“做出东西”的工程团队，也坚定了我将来要深入理解制造可行性与工艺经济性的意愿。

当然，项目也暴露出不少值得反思的地方。例如，我们在早期方案迭代中投入了过多精力在“不够重要”的细节上，反而耽误了对关键结构的深入推敲。而在机构优化环节，由于缺乏更高精度的实际载荷数据与制造反馈，我们对部分结构的强度设计仍偏保守。这些问题让我认识到，高效项目推进的关键不只是努力，更在于分清“轻重缓急”与“信息优先级”。

如果说整个项目最令我遗憾的地方，那就是未能参与后续的制造与测试过程。尽管我们已完成从需求定义到三维设计与运动仿真的完整闭环，但这些成果始终停留在数字世界中，缺少实物验证与反馈机制。这让我对“设计-制造-验证”这一完整工程链条有了更深的渴望。未来若能深入工厂实践，我相信我会在制造可行性与工程经济性方面获得更完整的成长。

最后，我特别感谢于总、冯教授、尹教授，以及来自徐工与银宝山新的企业导师们。他们从产品设计思路、结构可靠性、制造落地性等多个角度给予了我们极具价值的建议。这些建议不仅帮助我们优化了结构方案，更让我在多次交流中体会到成熟工程师身上的系统化思维与严谨作风。可以说，他们的指导为我打开了“工程设计”更深一层的大门，让我对未来职业发展方向有了更加清晰的认知。

总的来说，这次项目不仅锻炼了我的技术能力，更促使我从“一个懂软件的学生”逐渐向“具备工程判断力的设计者”转变。我学会了如何从混乱中寻找路径、在协作中分清责任、在展示中凸显价值。我相信这段经历将成为我日后走向更复杂工程项目的坚实基础。

灏谛伦

在为期五周的实习过程中，我从更为实践性的角度，深入了解了产品设计流程与机械工程的基本方法。我们在这五周中所从事的工作包括：调研、设计、建模、分析与汇报等各个环节。

首先是调研阶段，这是整个项目的基础工作，对于我们理解需要设计的各类机构并提出合理的自主方案至关重要。在这一阶段，我发现查阅专利资料以及其他采用相似机构的产品极具参考价值，这大大提高了我们初始方案构思的效率。在第二周，我们小组被临时分配了一项与本次实习无直接关联的独立任务，即协助

公司完成另一个产品的部分设计工作，涉及一个盖板开启机构，其要求是在关闭时盖板能以 90 度垂直于箱体方向闭合，以确保密封件受力均匀、防止泄漏。在此过程中，我们与企业导师保持了密切沟通，他向我们介绍了他们在完成类似设计时所采用的一些方法，例如先从现实中的相似机构出发进行调研。由此，我们查阅了公交车车门的开闭机构，发现其结构原理与我们所需设计的机构十分相似。

在构思初始方案时，我们经历了反复迭代与评估的过程。每一个方案都需要分析其优缺点，再决定是否进入下一轮设计。最终，我们仍需作出主观判断，确定最终的初始设计。这一过程让我深刻认识到：在工程实践中并不存在唯一“正确”的答案，一个问题往往存在多个可行的解决方案，关键在于如何权衡不同方案的优劣，选择最适合当前需求的那一个。

一旦确定了基本设计方案，我们便投入大量时间与精力，在 SolidWorks 中完成三个子机构的详细建模。尽管我们已有一定的 SolidWorks 使用经验，因此操作软件本身并不困难，但此次项目规模较大，需要处理多个版本的方案、庞大的装配体文件，并在我们两人之间及企业导师之间进行文件共享与协作，这对我们来说是一次全新的挑战。通过这次经历，我切实体会到在大型项目中，文件命名、文件夹分类以及进度记录等组织与管理工作的重要性。

虽然我们小组在实习期间没有太多时间对设计的机构进行深入分析，但我依然将自己在方刚老师的《有限元分析》课程中学到的知识应用到实际项目中，利用 ANSYS Mechanical APDL 对部分由 SolidWorks 设计出的零件进行了基本的强度分析。

项目的最后一个重要环节是展示与汇报，我们共进行了三次正式汇报，包括：开题报告、中期汇报与结题汇报，并提交了两份周报告。此外，企业导师还要求我们制作一份关于悬挂结构机构调研的 PPT，以便今后公司查阅与对比不同结构使用情况。这些频繁的展示机会，让我第一次意识到并学会了如何将技术信息清晰有序地传达给听众。因此我们在汇报材料的准备上格外用心，力求条理清晰、内容直观，PPT 设计简洁、配图丰富、视频演示直观，尽可能减少冗余文字，提升整体可读性。

在实习的最后一天，我们有机会参观了公司内部的工厂区域，近距离观察了其注塑成型设备与压铸设备，同时也看到了他们为国内外多家知名工程企业制造的展示产品。这次参观让我印象深刻，因为我此前对注塑工艺的原理与重要性已有所了解，但始终未曾有机会亲眼观察生产现场或向业内人士了解相关设备与工艺流程。

总的来说，这次实习为我提供了极为宝贵的经验与成长机会。虽然整体过程

令人满意，但我认为该实习的内容在任务类型上仍有进一步多样化的空间。五周时间里，我们六人始终在一间办公室内进行调研、设计、建模和汇报等电脑端工作，没有机会参与任何实际制造过程，也未能看到自己所设计结构的实体成果。若未来能增加更多实践环节，我们将能够获得更加全面的工程设计与实现经验。

参考文献

- [1] Angulo-Calderón M, Salgado I, Trejo-Zuñiga I, et al. Development and accuracy assessment of a high-precision dual-axis pre-commercial solar tracker for concentrating photovoltaic modules [J]. Applied Sciences, 2022, 12: 2625.
- [2] Busby B, Duan S, Thompson M, et al. Sol: A compact, portable, telescopic, soft-robotic sun-tracking mechanism for improved solar power production[J]. 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2024: 8429-8434.
- [3] Mustafa A. Abdul-Hussein J A K M, Abdul-Lateef W E. Design and implementation of pneumatic actuators in a dual-axis solar tracker under the climatic conditions of karbala city[J]. Renewable Energy, 2025, 239: 122152.
- [4] Technologies S A. Duramax™ 5400-series telescopic sliding door installation instructions[M]. United States: Stanley Access Technologies, 2017: 23-45.
- [5] Yu M, Evangelou S A, Dini D. Advances in active suspension systems for road vehicles[J]. Engineering, 2024, 33: 160-177.
- [6] Wuling Motors. 8 types of car suspensions[EB/OL]. 2023[2023-07-10]. <https://wuling.id/en/blog/autotips/8-types-of-car-suspensions>.
- [7] TQG Auto. What is multilink suspension? mechanics, benefits & drawbacks[EB/OL]. 2025 [2025-06-27]. <https://tgq-auto.com/what-is-multilink-suspension-mechanics-benefits-drawbacks/>.
- [8] Crown Rubber. Rubber-pu comparison chart[EB/OL]. 2025[2025-07-27]. https://www.crown-rubber.com/Downloads/Rubber-PU_comparision_chart.pdf?srsId=AfmBOoq2adSV_J7TXvbz6d2Ed8ZGc-VJKAb2ikF3ooSKZQ9gKC2dJPxw.
- [9] 怡和达. 梯形齿同步带[EB/OL]. 2025[2025-07-27]. <https://www.yhdfa.com/products/ECL01-02>.
- [10] RS. A complete guide to timing belts[EB/OL]. 2025[2025-07-27]. <https://uk.rs-online.com/web/content/discovery/ideas-and-advice/timing-belts-guide>.
- [11] Wikipedia. Lithium ion phosphate battery[EB/OL]. 2025[2025-07-28]. https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_iron_phosphate_battery#Comparison_with_other_battery_types.